

Ανάλυση Fourier στο Πεδίο του Συνεχούς Χρόνου

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Ανάλυση Fourier στο Πεδίο του Συνεχούς Χρόνου

Κεφάλαιο 3

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και
Διακριτού Χρόνου



Διάθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Ανάπτυγμα Fourier
- 2 Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου
- 3 Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier
- 4 Περιγραφή Συστημάτων στο Πεδίο της Συχνότητας
- 5 Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Εισαγωγή στην Ανάλυση Fourier

Κίνητρα και Ιστορικό Πλαίσιο

Όπως συζητήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οποιοδήποτε σήμα $x(t)$ μπορεί να αναπαρασταθεί ως **γραμμικός συνδυασμός χρονικά μετατοπισμένων κρουστικών συναρτήσεων**.

Στο κεφάλαιο αυτό, εισάγουμε μια άλλη αναπαράσταση σημάτων συνεχούς χρόνου ως **σειρά απλών ημιτονοειδών συναρτήσεων συγκεκριμένων συχνοτήτων**, γνωστή ως **σειρά Fourier** (για **περιοδικά σήματα**) ή ως **μετασχηματισμός**, γνωστός ως **μετασχηματισμός Fourier** (για **απεριοδικά σήματα**).

Το πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται τόσο σε **σήματα συνεχούς χρόνου** όσο και σε **σήματα διακριτού χρόνου**.

Ιστορικά, πρώιμες μορφές αρμονικής ανάλυσεως μπορούν να αναζητηθούν στην **αρχαία βαβυλωνιακή αστρονομία**, όπου χρησιμοποιούνταν συνδυασμοί **περιοδικών** συναρτήσεων για την πρόβλεψη **αστρονομικών φαινομένων**.

Η σύγχρονη ανάλυση Fourier ξεκίνησε με τους **Euler** (1748) και **Bernoulli** (1753) και διατυπώθηκε αυστηρά από τον **Jean Baptiste Joseph Fourier** στις αρχές του 19ου αιώνα, μέσα από τη μελέτη του για τη διάδοση της θερμότητας.

Ο Fourier έδειξε ότι **οποιαδήποτε περιοδική συνεχή συνάρτηση μπορεί να εκφραστεί ως σειρά αρμονικά συσχετισμένων ημιτόνων και συνημιτόνων**, με τις συνθήκες να διατυπώνονται αργότερα αυστηρά από τους **Dirichlet**, **Poisson** και **Cauchy**.

Τον 20ό αιώνα, οι **Cooley** και **Tukey** (1960) εισήγαγαν τον **Γρήγορο Μετασχηματισμό Fourier (FFT)**, επιτρέποντας τον πρακτικό υπολογισμό τεχνικών Fourier σε σύγχρονους υπολογιστές στο πεδίο του διακριτού χρόνου.

► [Run synthesis.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Ανάπτυγμα Fourier

Παραγωγή της Σειράς Fourier μέσω Ορθοκανονικών Βάσεων

Έστω $L^2([-\pi, \pi])$ ο χώρος Hilbert των τετραγωνικά ολοκληρώσιμων συναρτήσεων με εσωτερικό γινόμενο

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g^*(t) dt$$

Σε έναν χώρο Hilbert, κάθε στοιχείο επιδέχεται ανάπτυγμα ως προς μια ορθοκανονική βάση. Ένα τέτοιο ανάπτυγμα αναφέρεται συνήθως ως (γενικευμένο) **ανάπτυγμα Fourier**. Επομένως, για να κατασκευάσουμε αυτό το ανάπτυγμα, προχωρούμε ως εξής:

- προσδιορίζουμε μια κατάλληλη ορθοκανονική βάση του $L^2([-\pi, \pi])$
- εκφράζουμε μια αυθαίρετη συνάρτηση ως **ανάπτυγμα σε σειρά** ως προς τα στοιχεία της βάσης.

Ας ξεκινήσουμε με μια οικογένεια μιγαδικών εκθετικών συναρτήσεων και ας θεωρήσουμε το σύνολο συναρτήσεων

$$x_n(t) = e^{jnt}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Το εσωτερικό γινόμενο τους δίνεται από την έκφραση (για τη γενική περίπτωση δείτε τη Διαφάνεια 10)

$$\langle x_n, x_m \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} e^{j(n-m)t} dt = \frac{2 \sin[(n-m)\pi]}{n-m} = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ 2\pi, & n = m. \end{cases} = 2\pi \delta_{mn}$$

Επομένως, η οικογένεια $\{e^{jnt}\}$ αποτελεί ένα ορθογώνιο σύνολο στο $L^2([-\pi, \pi])$.

Ανάπτυγμα Fourier

Παραγωγή της Σειράς Fourier μέσω Ορθοκανονικών Βάσεων

Κανονικοποιώντας τις εκθετικές συναρτήσεις, ορίζουμε

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{jnt}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του **εσωτερικού γινομένου**, μπορούμε να γράψουμε ότι $\langle e_n, e_m \rangle = \delta_{nm}$. Επομένως, το $\{e_n(t)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ είναι ένα **ορθοκανονικό σύνολο**.

Μπορεί να αποδειχθεί ότι το σύνολο αυτό είναι επίσης **πλήρες** και επομένως αποτελεί μια **ορθοκανονική βάση** του χώρου Hilbert $L^2([-\pi, \pi])$, πράγμα που σημαίνει ότι **κάθε** συνάρτηση $x(t) \in L^2([-\pi, \pi])$ **επιδέχεται** το ανάπτυγμα

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n(t)$$

Οι **συντελεστές Fourier** δίνονται από την έκφραση

$$c_n = \langle x, e_n \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) e^{-jnt} dt$$

Θα είναι λοιπόν,

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jnt}$$

Η αναπαράσταση αυτή είναι γνωστή ως **εκθετική σειρά Fourier**.

Ανάπτυγμα Fourier

Παραγωγή της Σειράς Fourier μέσω Ορθοκανονικών Βάσεων

Χρησιμοποιώντας τις ταυτότητες του Euler,

$$\begin{aligned}\cos(nt) &= \frac{e^{jnt} + e^{-jnt}}{2} = \frac{\sqrt{2\pi}e_n(t) + \sqrt{2\pi}e_{-n}(t)}{2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}e_n(t) + \sqrt{\frac{\pi}{2}}e_{-n}(t) \\ \sin(nt) &= \frac{e^{jnt} - e^{-jnt}}{2j} = \frac{\sqrt{2\pi}e_n(t) - \sqrt{2\pi}e_{-n}(t)}{2j} = -j\sqrt{\frac{\pi}{2}}e_n(t) + j\sqrt{\frac{\pi}{2}}e_{-n}(t)\end{aligned}$$

κάθε τριγωνομετρική συνάρτηση μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των $e_n(t)$ και $e_{-n}(t)$. Επομένως, οι συναρτήσεις ημιτόνου και συνημιτόνου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή μιας βάσης του $L^2([-\pi, \pi])$. Πιο συγκεκριμένα:

Κάθε συνάρτηση $x(t) \in L^2([-\pi, \pi])$ μπορεί να γραφεί ως (λεπτομέρειες παραγωγής: βλ. σύγγραμμα)

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(nt) + B_n \sin(nt))$$

Οι συντελεστές Fourier υπολογίζονται ως $A_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) dt,$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos(nt) dt, \quad B_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin(nt) dt$$

Η αναπαράσταση αυτή είναι γνωστή ως **τριγωνομετρική σειρά Fourier**.

Ανάπτυγμα Fourier

Παραγωγή της Σειράς Fourier μέσω Ορθοκανονικών Βάσεων

Στη γενική περίπτωση μιας περιοδικής συνάρτησης με περίοδο $L = 2T$, και θέτοντας $\omega_0 = 2\pi/L$, οι παραπάνω εκφράσεις δίνουν

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos(n\omega_0 t) + B_n \sin(n\omega_0 t))$$

με συντελεστές

$$A_n = \frac{2}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x(t) \cos(n\omega_0 t) dt, \quad B_n = \frac{2}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύγκλιση μιας σειράς Fourier, η συνάρτηση $x(t)$ πρέπει να ικανοποιεί τις **συνθήκες Dirichlet** (βλ. επίσης Διαφάνεια 12):

- Η $x(t)$ είναι **περιοδική** με περίοδο $L = 2T$.
- Η $x(t)$ έχει πεπερασμένο αριθμό **ασυνεχειών** σε μία περίοδο.
- Η $x(t)$ έχει πεπερασμένο αριθμό **ακροτάτων** (μεγίστων και ελαχίστων) σε μία περίοδο.

Εάν ικανοποιούνται αυτές οι συνθήκες, η **τριγωνομετρική σειρά Fourier συγκλίνει** στην $x(t)$ στα σημεία στα οποία η $x(t)$ είναι συνεχής και στη μέση τιμή του αριστερού και δεξιού ορίου στα σημεία ασυνέχειας.

Ανάπτυγμα Fourier

Άρτιες και περιττές συναρτήσεις, εκθετική σειρά Fourier

Εάν το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ είναι **άρτια** ή **περιττή** συνάρτηση, το ανάπτυγμα Fourier θα περιέχει **μόνο όρους συνημιτόνου ή ημιτόνου**, αντίστοιχα. Ειδικότερα, εάν το σήμα είναι **άρτιο**, μπορεί να αποδειχθεί ότι $B_n = 0$ οπότε,

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(nt) \quad \text{όπου} \quad A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(t) \cos(nt) dt$$

ενώ αν το σήμα είναι **περιττό**, μπορεί να αποδειχθεί ότι $A_n = 0$ και αντίστοιχα έχουμε

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(nt) \quad \text{όπου} \quad B_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(t) \sin(nt) dt$$

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η **εκθετική μορφή** του αναπτύγματος Fourier που κατασκευάσαμε προηγουμένως. Ορίζοντας τις παραμέτρους $C_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$ και $\varphi_n = \tan^{-1}(B_n/A_n)$, μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{C_n}{2} e^{-j\varphi_n} e^{jnt} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n e^{jnt}$$

όπου

$$\alpha_n = \frac{1}{2} C_n e^{-j\varphi_n} = \frac{1}{2} (A_n - jB_n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) e^{-jnt} dt$$

Ανάπτυγμα Fourier

Το σύνολο των εκθετικών συναρτήσεων $x_n(t) = e^{jn\omega_0 t}$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) αποτελεί ορθογώνια βάση

Το σύνολο των **εκθετικών συναρτήσεων** $x_n(t) = e^{jn\omega_0 t}$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) αποτελεί μια **ορθογώνια βάση** σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα διάρκειας $T_0 = 2\pi/\omega_0$. Πράγματι, από τον ορισμό του **εσωτερικού γινομένου** έχουμε

$$\begin{aligned}\langle x_m(t), x_k(t) \rangle &= \int_{t_0}^{t_0+T_0} x_m(t) x_k^*(t) dt = \int_{t_0}^{t_0+T_0} e^{jm\omega_0 t} (e^{jk\omega_0 t})^* dt \\&= \int_{t_0}^{t_0+T_0} e^{j(m-k)\omega_0 t} dt = \frac{1}{j(m-k)\omega_0} \left[e^{j(m-k)\omega_0 t} \right]_{t_0}^{t_0+T_0} \\&= \frac{1}{j(m-k)\omega_0} \left[e^{j(m-k)\omega_0 (t_0+T_0)} - e^{j(m-k)\omega_0 t_0} \right] \\&= \frac{T_0}{2\pi j(m-k)} \left[e^{j(m-k)(2\pi+\omega_0 t_0)} - e^{j(m-k)\omega_0 t_0} \right] \\&= \frac{T_0 e^{j(m-k)\omega_0 t_0}}{2\pi j(m-k)} \left[e^{2\pi j(m-k)} - 1 \right]\end{aligned}$$

Η παραπάνω έκφραση **μηδενίζεται** για $m \neq k$, ενώ για $m = k$ λαμβάνει την **απροσδιόριστη μορφή** 0/0. Εφαρμόζοντας τον **κανόνα του L'Hospital**, επαληθεύουμε εύκολα ότι $\langle x_m(t), x_k(t) \rangle = T_0$. Επομένως, $\langle x_m(t), x_k(t) \rangle = T_0 \delta_{mn}$, από όπου προκύπτει το ζητούμενο αποτέλεσμα. Για την ειδική περίπτωση του διαστήματος $[-\pi, \pi]$, βλ. Διαφάνεια 5.

Ανάπτυγμα Fourier

Γραμμικά (ή διακριτά) φάσματα

Τα γραμμικά (ή διακριτά) φάσματα είναι ειδικά διαγράμματα που αναδεικνύουν το **συχνοτικό περιεχόμενο** ενός σήματος.

Εκφράζοντας τους συντελεστές Fourier στη μορφή $\alpha_n = |\alpha_n|e^{j\varphi_n}$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$), ορίζουμε:

- **Φάσμα πλάτους:** γραφική αναπαράσταση της μεταβολής της συνάρτησης $|\alpha_n|$ για τιμές συχνότητας $\omega_n = n\omega_0$
- **Φάσμα φάσης:** γραφική αναπαράσταση της μεταβολής της συνάρτησης φ_n για τιμές συχνότητας $\omega_n = n\omega_0$.

Αναφέρονται ως **διακριτά φάσματα συχνοτήτων** ή **γραμμικά φάσματα**, επειδή αποτελούνται από ένα σύνολο κατακόρυφων **γραμμών** των οποίων η τομή με τον οριζόντιο άξονα αντιστοιχεί στις θέσεις $\omega_n = n\omega_0$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$).

Παρατηρώντας ότι $|\alpha_n| = C_n/2$, το **φάσμα πλάτους** είναι η γραφική αναπαράσταση της ποσότητας $C_n/2$ στις θέσεις των διακριτών συχνοτήτων $\omega_n = n\omega_0 = 2\pi n/T$.

Το φάσμα μπορεί επίσης να επεκταθεί στην περιοχή των αρνητικών συχνοτήτων και, λόγω της ιδιότητας

$$|\alpha_{-n}| = |\alpha_n^*| = |\alpha_n|$$

το ύψος των γραμμών στις θέσεις των **αρνητικών συχνοτήτων** είναι **ίσο με εκείνο** των γραμμών που αντιστοιχούν στις αντίστοιχες **θετικές συχνότητες**.

Ανάπτυγμα Fourier

Συνθήκες Σύγκλισης του Αναπτύγματος Fourier

Οι προϋποθέσεις σύγκλισης του αναπτύγματος Fourier στην τιμή του σήματος $x(t)$ υπαγορεύονται από τις **συνθήκες του Dirichlet** οι οποίες διατυπώνονται με τον ακόλουθο τρόπο:

- Η συνάρτηση $x(t)$ είναι **απολύτως ολοκληρώσιμη** σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα **μίας περιόδου**, δηλαδή ικανοποιεί τη συνθήκη

$$\int_T |f(t)| dt < \infty$$

Η συνθήκη αυτή εξασφαλίζει ότι οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier είναι **πεπερασμένοι**, αφού θα ισχύει

$$|\alpha_n| \leq \frac{1}{T} \int_T |x(t) e^{-jn\omega_0 t}| dt = \frac{1}{T} \int_T |x(t)| dt < \infty$$

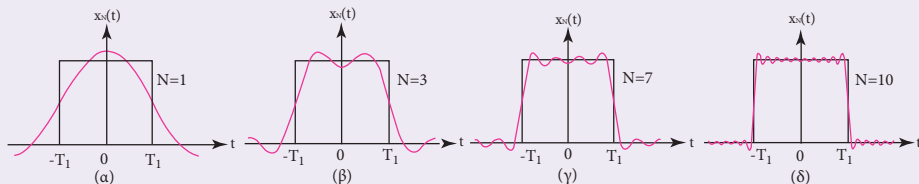
- Σε οποιοδήποτε **πεπερασμένο** χρονικό διάστημα, το σήμα $x(t)$ πρέπει να παρουσιάζει **φραγμένη μεταβολή**, δηλαδή να έχει **πεπερασμένο αριθμό** μεγίστων και ελαχίστων σε ένα χρονικό διάστημα μίας περιόδου.
- Σε οποιοδήποτε **πεπερασμένο** χρονικό διάστημα, το σήμα $x(t)$ πρέπει να έχει **πεπερασμένο αριθμό ασυνεχειών με πεπερασμένες τιμές**.

Ανάπτυγμα Fourier

Το Φαινόμενο Gibbs

Θεωρώντας ένα ορθογώνιο σήμα που χαρακτηρίζεται από την παρουσία **ασυνεχειών**, το **φαινόμενο Gibbs** περιγράφεται ως

η **εμφάνιση ταλαντώσεων** κοντά στα σημεία **ασυνέχειας** στην προσέγγιση του σήματος με σειρά Fourier, με πλάτος που τείνει σε **πεπερασμένο** όριο καθώς **αυξάνεται** ο αριθμός των όρων.



Στο παραπάνω σχήμα:

- Η **μπλε καμπύλη** αναπαριστά ένα ορθογώνιο σήμα $x(t)$ με περίοδο $T = 4T_1$.
- Η **κόκκινη καμπύλη** αναπαριστά την προσέγγιση του $x(t)$ από το ανάπτυγμα Fourier $x_N(t)$.

Παρατηρείται ότι **το μέγιστο πλάτος των ταλαντώσεων παραμένει σταθερό** και **δεν** μειώνεται με την **αύξηση** του αριθμού των όρων N . Το σήμα προσεγγίζεται με **μηδενικό σφάλμα** στο όριο $N \rightarrow \infty$.

Ανάπτυγμα Fourier

Το Φαινόμενο Gibbs

Θεωρούμε ένα **ορθογώνιο σήμα μοναδιαίου πλάτους** $x(t)$ που ορίζεται για $t \in (0, T)$

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T \\ 0, & t > T \end{cases}$$

με ανάπτυγμα σε σειρά ημιτόνων Fourier της μορφής

$$x_N(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^N \frac{1}{2k+1} \sin \left[\frac{(2k+1)\pi t}{T} \right] = 1$$

Για να βρούμε την **πρώτη υπερύψωση**, υπολογίζουμε την παράγωγο

$$x'_N(t) = \frac{4}{T} \sum_{k=0}^N \cos \left[\frac{(2k+1)\pi t}{T} \right] = 0$$

η οποία οδηγεί στη σχέση

$$t_1 = \frac{T}{2(N+1)} \quad \text{για το πρώτο μέγιστο.}$$

Αντικαθιστώντας το t_1 στην $x_N(t)$ παίρνουμε

$$x_N \left(\frac{T}{2(N+1)} \right) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^N \frac{1}{2k+1} \sin \left[\frac{(2k+1)\pi}{2(N+1)} \right]$$

Ανάπτυγμα Fourier

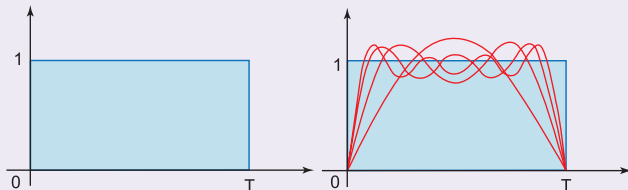
Το Φαινόμενο Gibbs

Στο όριο $N \rightarrow \infty$, το άθροισμα μπορεί να προσεγγιστεί ως **άθροισμα Riemann** και να μετατραπεί σε ολοκλήρωμα:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} x_N \left(\frac{T}{2(N+1)} \right) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin \left[\frac{(2k+1)\pi}{2(N+1)} \right] \rightarrow \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi) \approx 1.17898$$

Συμπέρασμα:

Η μέγιστη υπερύψωση είναι περίπου **18%** πάνω από το πλάτος του σήματος, αποτυπώνοντας το **φαινόμενο Gibbs** κοντά στις ασυνέχειες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι **ανεξάρτητο από τον αριθμό των όρων N** και γενικεύεται σε οποιαδήποτε κατά **τμήματα** συνεχή συνάρτηση.



Επίδειξη του **φαινομένου Gibbs** για το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t) = 1$ όπου $t \in (0, T)$

► Run gibbs.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάπτυγμα Fourier

Ιδιότητες του Αναπτύγματος Fourier

Ομογένεια: εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = \alpha x(t)$ είναι

$$y_n = \alpha x_n$$

Πρόσθεση: εάν οι συντελεστές των αναπτυγμάτων Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι x_n και y_n , αντίστοιχα, τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $z(t) = x(t) + y(t)$ είναι

$$z_n = x_n + y_n$$

Γραμμικότητα: εάν οι συντελεστές των αναπτυγμάτων Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι x_n και y_n , αντίστοιχα, τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $z(t) = \alpha x(t) + \beta y(t)$ είναι

$$z_n = \alpha x_n + \beta y_n$$

Πολλαπλασιασμός: εάν οι συντελεστές των αναπτυγμάτων Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι x_n και y_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $z(t) = x(t)y(t)$ δίνονται από την εξίσωση διακριτής συνέλιξης

$$z_n = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k y_{n-k}$$

Ανάπτυγμα Fourier

Ιδιότητες του Αναπτύγματος Fourier

Συνέλιξη: εάν οι συντελεστές των αναπτυγμάτων Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι x_n και y_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier της συνάρτησης

$$z(t) = \frac{1}{T} \int_T x(t - \tau) y(\tau) d\tau \quad \text{είναι} \quad z_n = x_n y_n$$

Χρονική μετατόπιση: εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = x(t - \tau)$ είναι

$$y_n = e^{-jn\omega_0 \tau} x_n$$

Μετατόπιση συχνότητας: εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = e^{j\omega_0 m t} x(t)$ είναι

$$y_n = x_{n-m}$$

Χρονική αναστροφή: εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = x(-t)$ είναι

$$y_n = x_{-n}$$

Ανάπτυγμα Fourier

Ιδιότητες του Αναπτύγματος Fourier

Μιγαδική συζυγία: εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = x^*(t)$ είναι

$$y_n = x_{-n}^*$$

όπου το σύμβολο $*$ δηλώνει τη μιγαδική συζυγία.

Χρονική κλιμάκωση: εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = x(\alpha t)$ με περίοδο $T' = T/\alpha$ παραμένουν αμετάβλητοι, δηλαδή,

$$y_n = x_n$$

Παραγωγή: εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $y(t) = x'(t)$ είναι

$$y_n = jn\omega_0 x_n$$

Ολοκλήρωση: εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $x(t)$ είναι x_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

δίνονται από την έκφραση $y_n = x_n/jn\omega_0$.

Ανάπτυγμα Fourier

Συνοπτικός Πίνακας Ιδιοτήτων του Αναπτύγματος Fourier

Ιδιότητα	Σήμα $x(t)$	Συντελεστές Fourier
Ομογένεια Πρόσθεση Γραμμικότητα	$\alpha x(t)$ $x(t) + y(t)$ $\alpha x(t) + \beta y(t)$	αx_n $x_n + y_n$ $\alpha x_n + \beta y_n$
Πολλαπλασιασμός	$x(t)y(t)$	$\sum_{m=-\infty}^{\infty} x_k y_{n-k}$
Συνέλιξη	$\frac{1}{T} \int_0^T x(t - \tau) y(\tau) d\tau$	$x_n y_n$
Χρονική μετατόπιση	$x(t - \tau)$	$\exp\left(\frac{-2j\pi n\tau}{T}\right) x_n$
Μετατόπιση συχνότητας	$\exp\left(\frac{2j\pi mt}{T}\right) x(t)$	x_{n-m}
Χρονική αναστροφή	$x(-t)$	x_{-n}
Μιγαδική συζυγία	$x^*(t)$	x_{-n}^*
Χρονική κλιμάκωση	$x(\alpha t)$	x_n
Παραγωγή	$x'(t)$	$j n \omega_0 x_n$
Ολοκλήρωση	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{x_n}{j n \omega_0}$

► Run fsProperties.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάπτυγμα Fourier

Ιδιότητες του Αναπτύγματος Fourier - Παράδειγμα 1

Γραμμικότητα: εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι x_n και y_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $z(t) = \alpha x(t) + \beta y(t)$ είναι $z_n = \alpha x_n + \beta y_n$.

Απόδειξη: από τον ορισμό των συντελεστών Fourier έχουμε

$$\begin{aligned} z_n &= \frac{1}{T} \int_T z(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T [\alpha x(t) + \beta y(t)] e^{-jn\omega_0 t} dt \\ &= \alpha \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt + \beta \frac{1}{T} \int_T y(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \alpha x_n + \beta y_n \end{aligned}$$

Πρόσθεση: εάν οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι x_n και y_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $z(t) = x(t) + y(t)$ είναι $z_n = x_n + y_n$.

Απόδειξη: από τον ορισμό των συντελεστών Fourier έχουμε

$$\begin{aligned} z_n &= \frac{1}{T} \int_T z(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T [x(t) + y(t)] e^{-jn\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt + \frac{1}{T} \int_T y(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = x_n + y_n \end{aligned}$$

Ανάπτυγμα Fourier

Ιδιότητες του Αναπτύγματος Fourier - Παράδειγμα 2

Πολλαπλασιασμός: αν οι συντελεστές των αναπτυγμάτων Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι x_n και y_n , τότε οι συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος $z(t) = x(t)y(t)$ δίνονται από την εξίσωση διακριτής συνέλιξης

$$z_n = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k y_{n-k}$$

Απόδειξη: από τις εκθετικές αναπαραστάσεις Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ έχουμε

$$z(t) = x(t)y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k e^{jk\omega_0 t} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} y_m e^{jm\omega_0 t} = \sum_{k,m=-\infty}^{\infty} x_k y_m e^{j\omega_0 (m+k)t}$$

Ορίζοντας τον βοηθητικό δείκτη $n = m + k$, έχουμε $m = n - k$ και η προηγούμενη έκφραση γίνεται

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_k y_{n-k} e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_k y_{n-k} \right) e^{-jn\omega_0 t}$$

Το αποτέλεσμα προκύπτει συγκρίνοντας την τελευταία αυτή έκφραση με την έκφραση

$$z(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} z_n e^{jn\omega_0 t}$$

Ανάπτυγμα Fourier

Η Ταυτότητα του Parseval

Η μέση ισχύς ενός σήματος συνεχούς χρόνου $x(t)$ δίνεται από την έκφραση

$$\langle x^2 \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |x(t)|^2 dt$$

Αντικαθιστώντας το σήμα $x(t)$ με την εκθετική του αναπαράσταση Fourier, διαδοχικά έχουμε

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n e^{jn\omega_0 t} \right)^2 dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} dt \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n e^{jn\omega_0 t} \right) \left(\sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_m e^{jm\omega_0 t} \right) = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_n x_m \left(\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} e^{j(n+m)\omega_0 t} dt \right) \end{aligned}$$

Τα μιγαδικά εκθετικά σήματα αποτελούν ορθογώνιο σύνολο συναρτήσεων. Επομένως, το ολοκλήρωμα είναι μηδέν για όλες τις τιμές του m εκτός από $m = -n$, για την οποία ισούται με $2T$.

Ανάπτυγμα Fourier

Η Ταυτότητα του Parseval

Επομένως, προκύπτει ότι

$$\langle x \rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n x_{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n x_n^* = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x_n|^2$$

θεωρώντας **πραγματικό** σήμα για το οποίο $x_{-n} = x_n^*$. Σε **μία μόνο** περίοδο, η σχέση αυτή εκφράζεται ως

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x_n|^2$$

και είναι γνωστή ως **ταυτότητα Parseval**. Η φυσική της σημασία είναι ότι

η ισχύς του σήματος σε χρονικό διάστημα ίσο με μία περίοδο ισούται με το άθροισμα των μέτρων των συντελεστών Fourier του σήματος $x(t)$.

Η ταυτότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην επεξεργασία σημάτων, καθώς επιτρέπει **τον υπολογισμό της συνολικής ισχύος ενός σήματος απευθείας από τους συντελεστές Fourier**, χωρίς να απαιτείται ο υπολογισμός του ολοκληρώματος στο πεδίο του χρόνου, ενώ επιπλέον προσφέρει έναν **θεμελιώδη σύνδεσμο** μεταξύ των αναπαράστάσεων των σημάτων στο **πεδίο του χρόνου** και στο **πεδίο της συχνότητας**.

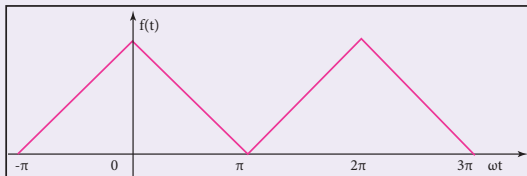
Ανάπτυγμα Fourier

Παράδειγμα Υπολογισμού Αναπτύγματος Fourier

Άσκηση

Να προσδιοριστεί το ανάπτυγμα Fourier του τριγωνικού σήματος που απεικονίζεται στο σχήμα και ορίζεται ως

$$x(t) = \begin{cases} E + \frac{E}{\pi}\omega t & \text{για } -\pi < \omega t < 0 \\ E - \frac{E}{\pi}\omega t & \text{για } 0 < \omega t < \pi \end{cases}$$



Ένα τυπικό παράδειγμα **τριγωνικού** σήματος συνεχούς χρόνου

Ανάπτυγμα Fourier

Παράδειγμα Υπολογισμού Αναπτύγματος Fourier

Η συνάρτηση σήματος $x(t)$ είναι **άρτια** στο πεδίο ορισμού της και επομένως $B_n = 0$. Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές A_0 και A_n , ορίζουμε τη μεταβλητή $x = \omega t$. Θα είναι τότε,

$$A_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(E - \frac{E}{\pi} x \right) dx = \frac{2E}{\pi} \left[x - \frac{x^2}{2\pi} \right]_0^{\pi} = E \quad \text{και}$$

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(E - \frac{E}{\pi} x \right) \cos(nx) dx = \frac{2E}{n^2 \pi^2} \left[1 - \cos(n\pi) \right] = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ \frac{4E}{n^2 \pi^2} & n = 2k + 1 \end{cases}$$

όπως μπορεί εύκολα να αποδειχθεί με ολοκλήρωση κατά μέρη. Επομένως, η **τριγωνομετρική μορφή** του αναπτύγματος Fourier του $x(t)$ είναι

$$x(t) = \frac{E}{2} + \frac{4E}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos[(2k+1)\omega t]}{(2k+1)^2}$$

► Run Problem3-2-4.ipynb

[Download notebook](#)

► Run pSpectrum3-2-4.ipynb

[Download notebook](#)

ενώ η **εκθετική μορφή** αυτού του αναπτύγματος μπορεί να γραφεί ως

$$x(t) = \frac{E}{2} + \frac{2E}{\pi^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2} e^{jn\omega t} \quad (n \neq 0)$$

► Run fCoeffs3-2-4.ipynb

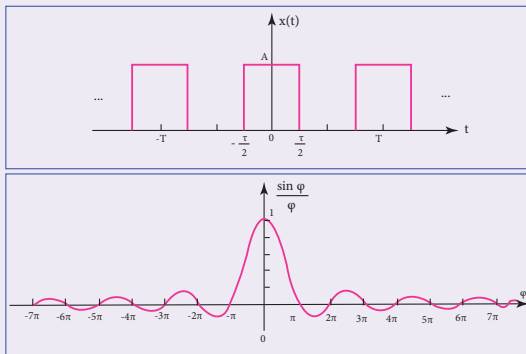
[Download notebook](#)

Ανάπτυγμα Fourier

Παράδειγμα Υπολογισμού Αναπτύγματος Fourier

Άσκηση

Να προσδιοριστεί η σειρά *Fourier* και το φάσμα πυκνότητας ενέργειας της ακολουθίας τετραγωνικών παλμών που απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα.



Παράδειγμα **τετραγωνικού παλμού** και του αντίστοιχου **αναπτύγματος Fourier**

Ανάπτυγμα Fourier

Παράδειγμα Υπολογισμού Αναπτύγματος Fourier

Το σήμα $x(t)$ είναι περιοδικό με θεμελιώδη περίοδο T και μπορεί να αναπτυχθεί σε σειρά Fourier της μορφής

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n e^{jn\omega t} \quad \text{όπου} \quad \alpha_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega t} dt$$

Επιλέγοντας ως **διάστημα ολοκλήρωσης** το διάστημα $[-T/2, +T/2]$, έχουμε

$$\alpha_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x(t) dt = \frac{A}{T} \int_{-\tau/2}^{+\tau/2} dt = \frac{A\tau}{T}$$

για $n = 0$, ενώ για $n = \pm 1, \pm 2, \dots$ οι **συντελεστές Fourier** είναι οι

$$\alpha_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega t} dt = \frac{A}{T} \int_{-\tau/2}^{+\tau/2} e^{-jn\omega t} dt = \frac{A\tau}{T} \frac{\sin(n\omega\tau/2)}{n\omega\tau/2} = \frac{A\tau}{T} \frac{\sin \varphi}{\varphi}$$

όπου $\varphi = n\omega\tau/2$. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $\sin \varphi / \varphi$ δείχνει ότι αυτή **τείνει στο μηδέν** καθώς $\varphi \rightarrow \pm\infty$, έχει **μέγιστη τιμή ίση με τη μονάδα** στη θέση $\varphi = 0$ και μηδενίζεται στα σημεία $\varphi = m\pi$ ($m = \pm 1, \pm 2, \dots$).

Ανάπτυγμα Fourier

Παράδειγμα Υπολογισμού Αναπτύγματος Fourier

Το σήμα $x(t)$ είναι **άρτιο** και οι συντελεστές Fourier είναι **πραγματικοί αριθμοί**.

Τέλος, το **φάσμα ισχύος** είναι

$$|\alpha_n|^2 = \begin{cases} \left(\frac{A\tau}{T}\right)^2 & n = 0 \\ \left(\frac{A\tau}{T}\right)^2 \left[\frac{\sin(n\omega\tau/2)}{n\omega\tau/2}\right]^2 & n > 0 \end{cases}$$

▶ Run Problem3-2-5.ipynb

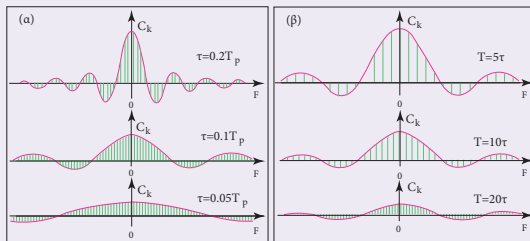
[Download notebook](#)

▶ Run pSpectrum3-2-5.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run fCoeffs3-2-5.ipynb

[Download notebook](#)



Συντελεστές Fourier του **τετραγωνικού παλμού** για **σταθερό T** και **μεταβλητό τ** [σχήμα (α)] και για **μεταβλητό T** και **σταθερό τ** [σχήμα (β)]

Ανάπτυγμα Fourier

Ανάπτυγμα Fourier και Συστήματα LTI

Κάθε **περιοδικό σήμα** $x(t)$ με περίοδο T που ικανοποιεί τις **συνθήκες Dirichlet** μπορεί να αναπτυχθεί κατά Fourier ως

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{jn(2\pi/T)t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn(2\pi/T)t} dt \right) e^{jn(2\pi/T)t}$$

δηλαδή ως **γραμμικός συνδυασμός στοιχειωδών μιγαδικών εκθετικών σημάτων**.

Αν το σήμα $x(t)$ διέλθει από ένα σύστημα LTI, σύμφωνα με την αρχή της υπέρθεσης, **η επίδραση του συστήματος στο σήμα εισόδου μπορεί να υπολογιστεί ως ο γραμμικός συνδυασμός των επιδράσεων του συστήματος σε κάθε στοιχειώδη συνιστώσα ξεχωριστά**.

Γνωρίζουμε ότι κάθε στοιχειώδες σήμα $x(t) = e^{st}$ ($s = \sigma + j\omega$) είναι μια **ιδιοσυνάρτηση** ενός συστήματος LTI με **ιδιοτιμή** που δίνεται από τη **συνάρτηση μεταφοράς**

$$\mathcal{H}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-st} dt$$

ή ισοδύναμα

$$\mathcal{H}(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-(\sigma + j\omega)t} dt$$

Ανάπτυγμα Fourier

Ανάπτυγμα Fourier και Συστήματα LTI

Για $\sigma = 0$, η συνάρτηση μεταφοράς ανάγεται στη **συνάρτηση απόκρισης συχνότητας**

$$\mathcal{H}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

Η επίδραση ενός συστήματος LTI σε ένα σήμα εισόδου $x(t)$ είναι **ο πολλαπλασιασμός του πλάτους του σήματος με τη συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$** .

Εάν το σήμα $x(t)$ μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός της μορφής

$$x(t) = \sum_n \alpha_n e^{s_n t}$$

τότε η επίδραση του συστήματος είναι **ο πολλαπλασιασμός του πλάτους κάθε επιμέρους συνιστώσας με $\mathcal{H}(s_n)$** , δηλαδή,

$$y(t) = \sum_n \alpha_n \mathcal{H}(s_n) e^{s_n t}$$

Επομένως, **η έξοδος του συστήματος μπορεί επίσης να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός στοιχειωδών μιγαδικών εκθετικών συναρτήσεων**.

Άσκηση

Θεωρώντας ένα σύστημα LTI με συχνотική απόκριση

$$\mathcal{H}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt = \frac{\sin(4\omega)}{\omega}$$

να προσδιοριστεί η έξοδος $y(t)$ του συστήματος αν η είσοδος είναι το περιοδικό σήμα $x(t) = \begin{cases} +1 & \text{για } 0 \leq t < 4 \\ -1 & \text{για } 4 \leq t < 8 \end{cases}$ με περίοδο $T = 8$.

Το σήμα $x(t)$ είναι ένα **πραγματικό περιττό σήμα** και επομένως οι συντελεστές Fourier είναι **αμιγώς φανταστικοί**. Για $n = 0$ ισχύει ότι $\alpha_n = 0$, ενώ για $n \neq 0$, αποδεικνύεται εύκολα ότι

$$\begin{aligned} \alpha_n &= \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn(2\pi/T)t} dt = \frac{1}{8} \int_0^8 x(t) e^{-jn(2\pi/8)t} dt = \frac{1}{8} \int_0^4 e^{-jn(\pi/4)t} dt - \\ &- \frac{1}{8} \int_4^8 e^{-jn(\pi/4)t} dt = \frac{1 - e^{-jn\pi}}{jn\pi} = \begin{cases} 0 & \text{για } n = \pm 2m \\ 2/(jn\pi) & \text{για } n = \pm(2m + 1) \end{cases} \end{aligned}$$

Ανάπτυγμα Fourier

Ανάπτυγμα Fourier και Συστήματα LTI - Παράδειγμα

Επομένως, το εκθετικό ανάπτυγμα Fourier του σήματος $x(t)$ λαμβάνει τη μορφή

$$x(t) = 2 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{j(2m+1)\pi} \exp \left[\frac{j(2m+1)\pi t}{4} \right]$$

και σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάστηκε προηγουμένως, η έξοδος του συστήματος για το δεδομένο σήμα εισόδου υπολογίζεται ως

$$y(t) = 2 \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{\mathcal{H}[j(2m+1)\pi/4]}{j(2m+1)\pi} \exp \left[\frac{j(2m+1)\pi t}{4} \right] = 0$$

όπου από τον ορισμό της συχνотικής απόκρισης του συστήματος έχουμε

$$\mathcal{H}[j(2m+1)\pi/4] = 4 \frac{\sin[(2m+1)\pi]}{(2m+1)\pi} = 0$$

► Run fourierLTLipynb

[Download notebook](#)

Μετασχηματισμός Fourier

Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου

Κάθε συνεχές περιοδικό σήμα $x(t)$ με περίοδο $T = T_0$ μπορεί να εκφραστεί ως

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{jn(2\pi F_0)t}$$

όπου $F_0 = 1/T_0$. Εάν αναπαραστήσουμε γραφικά την **ισχύ** του σήματος,

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\alpha_n|^2$$

για τις διάφορες αρμονικές συνιστώσες, λαμβάνουμε το **φάσμα ισχύος**, το οποίο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο

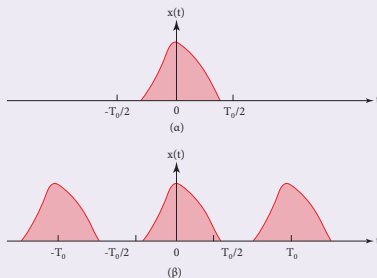
η **ισχύς του σήματος** κατανέμεται στις **διάφορες συχνότητες**

- Το φάσμα ισχύος αποτελείται από ένα σύνολο γραμμών **παράλληλων προς τον κατακόρυφο άξονα**, με το ύψος της υπ' αριθμόν k γραμμής, που αντιστοιχεί στη συχνότητα $F_k = kF_0$, να ισούται με την τιμή $|\alpha_k|^2$.
- Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών γραμμών του φάσματος ισχύος ισούται με τη **θεμελιώδη συχνότητα F_0** , δηλαδή μεταβάλλεται **αντιστρόφως ανάλογα** προς την περίοδο T_0 του σήματος.

Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου

Επομένως, το **φάσμα του σήματος** από **διακριτό** μετατρέπεται σε **συνεχές**, ενώ το ίδιο το σήμα μετατρέπεται από **περιοδικό** σε **απεριοδικό**, χαρακτηριζόμενο από **πλήρη απουσία περιοδικότητας**.

Ας κατασκευάσουμε ένα περιοδικό σήμα $x_p(t)$ επαναλαμβάνοντας το απεριοδικό σήμα $x(t)$ κάθε T_0 μονάδες χρόνου. Στο όριο $T_0 \rightarrow \infty$, ισχύει ότι $x_p(t) \rightarrow x(t)$.



Δημιουργία του περιοδικού σήματος $x_p(t)$ από επαναλήψεις του αperiοδικού σήματος $x(t)$

Μετασχηματισμός Fourier

Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου

Αναπτύσσοντας το περιοδικό σήμα $x_p(t)$ σε **εκθετική σειρά Fourier**, έχουμε

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{jn\omega_0 t}$$

με τους **συντελεστές Fourier** να υπολογίζονται από την έκφραση

$$\alpha_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{+T_0/2} x_p(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{+T_0/2} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Ορίζοντας τώρα τη συνάρτηση

$$\mathcal{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

η οποία είναι γνωστή ως **εκθετικός μετασχηματισμός Fourier** του σήματος $x(t)$, η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως $\alpha_n = (1/T_0) \mathcal{X}(n\omega_0)$, από όπου προκύπτει ότι

$$T_0 \alpha_n = \mathcal{X}(n\omega_0) = \mathcal{X}\left(\frac{2\pi n}{T_0}\right)$$

Μετασχηματισμός Fourier

Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου

Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα, πως οι **συντελεστές Fourier** α_n (πολλαπλασιασμένοι με την περίοδο T_0) αναπαριστούν **δείγματα** της συνάρτησης $\mathcal{X}(j\omega)$ στις θέσεις

$$\omega_n = n\omega_0 = 2\pi \frac{n}{T_0}$$

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση του περιοδικού σήματος $x_p(t)$, έχουμε

$$x_p(t) = \frac{1}{T_0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}\left(\frac{2\pi n}{T_0}\right) e^{jn\omega_0 t} = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(n\Delta\omega) e^{jn(\Delta\omega)t} \Delta\omega$$

και επομένως, στο όριο $T_0 \rightarrow \infty$ ή ισοδύναμα $\Delta\omega \rightarrow 0$,

$$x(t) = \lim_{T_0 \rightarrow \infty} x_p(t) = \frac{1}{2\pi} \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(n\Delta\omega) e^{jn(\Delta\omega)t} \Delta\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

σχέση, η οποία είναι γνωστή ως ο **αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier** του σήματος $x(t)$.

Μετασχηματισμός Fourier

Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου

Κατά συνέπεια, εφαρμόζοντας την παραπάνω διαδικασία, καταλήγουμε στις σχέσεις

$$\mathcal{X}(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

και

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

οι οποίες αποτελούν ένα ζεύγος ευθέως – αντίστροφου μετασχηματισμού. Από τις εξισώσεις αυτές

- η πρώτη εξίσωση είναι γνωστή ως **εξίσωση ανάλυσης**
- η δεύτερη εξίσωση είναι γνωστή ως **εξίσωση σύνθεσης**

Μετασχηματισμός Fourier

Ολοκλήρωμα Fourier και Τριγωνομετρικοί Μετασχηματισμοί

Συνδυάζοντας τις **εξισώσεις ευθέως – αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier**, το σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ γράφεται ως

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi) e^{-j\omega \xi} d\xi \right\} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ x(\xi) e^{-j\omega(\xi-t)} d\xi \right\} d\omega$$

Χρησιμοποιώντας τον **τύπο του Euler** και γνωστές τριγωνομετρικές ταυτότητες, μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$x(t) = \int_0^\infty \left[\mathcal{A}(\omega) \cos(\omega t) + \mathcal{B}(\omega) \sin(\omega t) \right] d\omega$$

με τις συναρτήσεις $\mathcal{A}(\omega)$ και $\mathcal{B}(\omega)$ να ορίζονται ως

$$\mathcal{A}(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi) \cos(\omega \xi) d\xi$$

$$\mathcal{B}(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi) \sin(\omega \xi) d\xi$$

Η αναπαράσταση αυτή του σήματος $x(t)$ είναι γνωστή ως **ολοκλήρωμα Fourier**, ενώ οι συναρτήσεις $\mathcal{A}(\omega)$ και $\mathcal{B}(\omega)$ είναι γνωστές ως μετασχηματισμοί Fourier **σνημιτόνου** και **ημιτόνου**, αντίστοιχα.

Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα Υπολογισμού Μετασχηματισμού Fourier

Άσκηση

Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $x(t) = Ae^{-\alpha t}u(t)$.

Από τον ορισμό του μετασχηματισμού Fourier, έχουμε

$$\mathcal{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = A \int_0^{\infty} e^{-(\alpha+j\omega)t} dt = \frac{A}{\alpha + j\omega}$$

► Run Problem3-3-2.ipynb

[Download notebook](#)

Άσκηση

Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $x(t) = e^{-\alpha t} \cos(\omega_0 t)u(t)$.

Με παρόμοιο τρόπο, χρησιμοποιώντας τον **τύπο του Euler**, λαμβάνουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{X}(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(\alpha+j\omega)t} \left\{ \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} \right\} dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\alpha + j(\omega - \omega_0)} + \frac{1}{\alpha + j(\omega + \omega_0)} \right] = \frac{\alpha + j\omega}{\alpha^2 + 2j\omega\alpha + (\omega_0^2 - \omega^2)}\end{aligned}$$

► Run Problem3-3-3.ipynb

[Download notebook](#)

Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα Υπολογισμού Μετασχηματισμού Fourier

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Fourier της κανονικής κατανομής

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right)$$

Λύση: Από τον ορισμό του μετασχηματισμού Fourier, λαμβάνουμε

$$\mathcal{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\left(\frac{t^2}{2\sigma^2} + j\omega t\right)\right] dt$$

Προσθέτοντας και αφαιρώντας την ποσότητα $(j\omega\sigma/\sqrt{2})^2$, ο εκθέτης γίνεται **τέλειο τετράγωνο**, δηλαδή θα είναι

$$\frac{t^2}{2\sigma^2} + j\omega t = \frac{t^2}{2\sigma^2} + j\omega t + \left(\frac{j\omega\sigma}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{j\omega\sigma}{\sqrt{2}}\right)^2 = \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{2}} + \frac{j\omega\sigma}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{\omega^2\sigma^2}{2}$$

Επομένως, η έκφραση μπορεί να γραφεί ως

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{\omega^2\sigma^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{\sigma} + j\omega\sigma\right)^2\right] dt$$

Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα Υπολογισμού Μετασχηματισμού Fourier

Ισοδύναμα, η παραπάνω σχέση μπορεί να διατυπωθεί και με τη μορφή

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{\omega^2\sigma^2}{2}\right) \int_{-\infty+j\omega\sigma^2}^{+\infty+j\omega\sigma^2} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2\sigma^2}\right) d\xi$$

όπου θέσαμε $\xi = t + j\omega\sigma^2$. Χρησιμοποιώντας το ολοκληρωτικό θεώρημα του Cauchy, λαμβάνουμε (θέτοντας $y = \omega\sigma^2$)

$$\begin{aligned} \int_{-x+jy}^{x+jy} e^{-\xi^2/(2\sigma^2)} d\xi &= - \int_{x+jy}^x e^{-\xi^2/(2\sigma^2)} d\xi - \int_x^{-x} e^{-\xi^2/(2\sigma^2)} d\xi - \int_{-x}^{-x+jy} e^{-\xi^2/(2\sigma^2)} d\xi = \\ &= - \int_{-x}^{+x} e^{-\xi^2/(2\sigma^2)} d\xi - \int_{x+jy}^x e^{-\xi^2/(2\sigma^2)} d\xi - \int_{-x}^{-x+jy} e^{-\xi^2/(2\sigma^2)} d\xi \end{aligned}$$

Οι συνεισφορές των **κατακόρυφων** διαδρομών **αλληλοαναιρούνται** και, υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα στο όριο $x \rightarrow \infty$, οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα

$$\int_{-\infty+j\omega\sigma^2}^{+\infty+j\omega\sigma^2} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2\sigma^2}\right) d\xi = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-x}^{+x} e^{-\xi^2/(2\sigma^2)} d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2\sigma^2}\right) d\xi = \sqrt{2\pi\sigma^2}$$

Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα Υπολογισμού Μετασχηματισμού Fourier

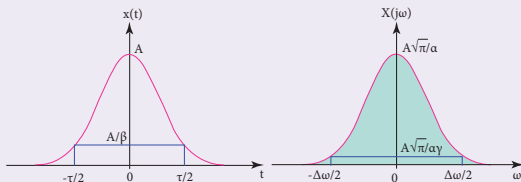
Αντικαθιστώντας την τιμή του ολοκληρώματος στην εξίσωση του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(j\omega)$, αυτή λαμβάνει τη μορφή

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{\omega^2\sigma^2}{2}\right) \sqrt{2\pi\sigma^2} = \exp\left(-\frac{\omega^2\sigma^2}{2}\right)$$

► Run Problem3-3-12.ipynb

[Download notebook](#)

Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι ο μετασχηματισμός Fourier μιας κανονικής κατανομής είναι και ο ίδιος μία κανονική κατανομή.



Η κανονική κατανομή $x(t)$ και το φάσμα της $\mathcal{X}(j\omega)$

Η ιδιότητα αυτή είναι **θεμελιώδους σημασίας**, καθώς αυτά τα σήματα τύπου Gauss επιτυγχάνουν **βέλτιστο εντοπισμό χρόνου-συχνότητας** και χρησιμοποιούνται ευρέως στην **επεξεργασία σημάτων** και στο **φιλτράρισμα**.

Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα Υπολογισμού Μετασχηματισμού Fourier

Αν και η **κανονική κατανομή** δεν είναι **αιτιατό σήμα**, αφού εκτείνεται στο άπειρο χρονικό διάστημα $(-\infty, +\infty)$, είναι συχνά χρήσιμο να ορίσουμε μια **ενεργό διάρκεια παλμού**.

Ορίζουμε τη διάρκεια $\tau = t_2 - t_1$, όπου t_1 και t_2 είναι οι χρονικές στιγμές στις οποίες το πλάτος του σήματος **μειώνεται** στο κλάσμα $1/\beta$ της μέγιστης τιμής του. Έστω

$$x(t) = Ae^{-\alpha^2 t^2}, \quad A = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}, \quad \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma}$$

Επιβάλλοντας $x(\pm\tau/2) = A/\beta$, λαμβάνουμε

$$\alpha = \frac{2\sqrt{\ln \beta}}{\tau}$$

Με ανάλογο τρόπο, μπορούν να οριστούν αντίστοιχα όρια στο **πεδίο της συχνότητας**.

Πιο συγκεκριμένα, για μια δεδομένη παράμετρο $\gamma > 1$, ορίζουμε το **φασματικό εύρος** $\Delta\omega$ ως το διάστημα συχνοτήτων $\omega_2 - \omega_1$, όπου $\omega_1 = -\Delta\omega/2$ και $\omega_2 = \Delta\omega/2$ είναι οι συχνότητες στις οποίες το μέτρο της $\mathcal{X}(j\omega)$ ισούται με $1/\gamma$ της μέγιστης τιμής του.

Επιβάλλοντας $\mathcal{X}(j\omega) = 1/\gamma$ για $\omega = \Delta\omega/2$, λαμβάνουμε

$$\frac{\Delta\omega}{2} = 2\alpha\sqrt{\ln \gamma}$$

Επειδή το σήμα τύπου Gauss είναι **πραγματικό** και **άρτιο**, ο μετασχηματισμός του κατά Fourier είναι επίσης πραγματικός και άρτιος. Επομένως, **το φάσμα συμπίπτει με το φάσμα πλάτους**, ενώ **το φάσμα φάσης είναι ταυτοτικά μηδενικό**.

Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

Γραμμικότητα: Εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων συνεχούς χρόνου $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $z(t) = \alpha x(t) + \beta y(t)$ είναι η συνάρτηση

$$\mathcal{Z}(j\omega) = \alpha \mathcal{X}(j\omega) + \beta \mathcal{Y}(j\omega)$$

Συμμετρία: Εάν το σήμα $x(t)$ είναι πραγματικό, τότε ο μετασχηματισμός του κατά Fourier ικανοποιεί την ιδιότητα

$$\mathcal{X}^*(\omega) = \mathcal{X}(-\omega)$$

όπου το σύμβολο $*$ δηλώνει τη μιγαδική συζυγία.

Άρτια και Περιττή Συνιστώσα: Εάν ένα σήμα συνεχούς χρόνου $x(t)$ έχει μετασχηματισμό Fourier $\mathcal{X}(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$, τότε οι μετασχηματισμοί Fourier της άρτιας και της περιττής συνιστώσας του ορίζονται ως

$$\mathcal{F}\{\mathcal{E}v(t)\} = \Re\{\mathcal{X}(j\omega)\} \quad \text{και} \quad \mathcal{F}\{\mathcal{O}d(t)\} = j\Im\{\mathcal{X}(j\omega)\}$$

Χρονική Μετατόπιση: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος που ορίζεται ως $y(t) = x(t - t_0)$ είναι

$$\mathcal{Y}(j\omega) = e^{-j\omega t_0} \mathcal{X}(j\omega)$$

Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

Παραγωγή: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y(t) = x'(t)$ είναι

$$\mathcal{Y}(j\omega) = j\omega \mathcal{X}(j\omega)$$

Χρονική Κλιμάκωση: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος που ορίζεται ως $y(t) = x(\alpha t)$ είναι

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{|\alpha|} \mathcal{X}\left(j\frac{\omega}{\alpha}\right)$$

Δυϊκότητα: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $\mathcal{X}(t)$ δίνεται από την εξίσωση

$$y(\omega) = 2\pi x(-\omega)$$

Χρησιμοποιώντας τη συνήθη συχνότητα $f = \omega/2\pi$, έχουμε

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \mathcal{X}(f) \Leftrightarrow \mathcal{F}\{\mathcal{X}(t)\} = x(-f)$$

Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

Μετατόπιση Συχνότητας: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y(t) = e^{j\omega_0 t}x(t)$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}[j(\omega - \omega_0)]$$

Χρονική Αντιστροφή: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος που ορίζεται ως $y(t) = x(-t)$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}(-j\omega)$$

Πολλαπλασιασμός: Εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, αντίστοιχα, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $z(t) = x(t)y(t)$ ορίζεται ως η συνέλιξη

$$\mathcal{Z}(j\omega) \equiv \mathcal{F}\{z(t)\} = \frac{1}{2\pi} \left[\mathcal{X}(j\omega) * \mathcal{Y}(j\omega) \right]$$

Συνέλιξη: Εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της συνέλιξης $z(t) = x(t) * y(t)$ των δύο αυτών σημάτων είναι

$$\mathcal{Z}(j\omega) \equiv \mathcal{F}\{z(t)\} = \mathcal{X}(j\omega)\mathcal{Y}(j\omega).$$

Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

Παραγωγή στο Πεδίο της Συχνότητας: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y(t) = tx(t)$ είναι

$$\mathcal{Y}(j\omega) = i\mathcal{X}'(j\omega)$$

Διαμόρφωση: Η ιδιότητα της διαμόρφωσης αποτελεί ουσιαστικά μια εναλλακτική ονομασία της ιδιότητας του πολλαπλασιασμού, υπό την έννοια ότι ο πολλαπλασιασμός δύο σημάτων έχει ως αποτέλεσμα το πλάτος του ενός σήματος να διαμορφώνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο του άλλου σήματος. Η ιδιότητα αυτή περιγράφεται από τις εξισώσεις

$$\mathcal{F}\{x(t) \cos(\omega_0 t)\} = \frac{1}{2} [\mathcal{X}[j(\omega + \omega_0)] + \mathcal{X}[j(\omega - \omega_0)]]$$

$$\mathcal{F}\{x(t) \sin(\omega_0 t)\} = \frac{j}{2} [\mathcal{X}[j(\omega + \omega_0)] - \mathcal{X}[j(\omega - \omega_0)]]$$

Ολοκλήρωση: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

είναι η συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \mathcal{X}(j\omega) + \pi \mathcal{X}(0) \delta(\omega)$$

Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

Ταυτότητα Parseval: Εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, τότε μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega)\mathcal{Y}^*(j\omega) d\omega$$

Ταυτότητα Bessel: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος συνεχούς χρόνου $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega$$

Συσχέτιση: Εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της **συνάρτησης συσχέτισης**

$$z(t) = x(t) \star y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\tau) y(t + \tau) d\tau$$

είναι $\mathcal{Z}(j\omega) = \mathcal{X}^*(\omega) \mathcal{Y}(j\omega)$. Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή ως **θεώρημα Wiener-Khintchine**.

Μετασχηματισμός Fourier

Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier

Αυτοσυσχέτιση: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της **συνάρτησης αυτοσυσχέτισης**

$$y(t) = x(t) \star x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\tau) x(t + \tau) d\tau$$

είναι η συνάρτηση **πυκνότητας ενέργειας** $\mathcal{Y}(j\omega) = |\mathcal{X}(j\omega)|^2$

Εμβαδά κάτω από τις καμπύλες $x(t)$ και $\mathcal{X}(j\omega)$: Εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, τότε αποδεικνύεται η ισχύς των επόμενων ιδιοτήτων:

- ❶ Το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη του σήματος $x(t)$ ισούται με την τιμή του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(j\omega)$ στη συχνότητα $\omega = 0$

$$\mathcal{X}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt$$

- ❷ Το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(j\omega)$ ισούται με την τιμή του σήματος $x(0)$ πολλαπλασιασμένη επί $1/2\pi$

$$x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) d\omega$$

Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα Εφαρμογής Ιδιοτήτων του Μετασχηματισμού

Άσκηση

Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t) = e^{j\alpha t}$

Από τον ορισμό του μετασχηματισμού Fourier έχουμε

$$\mathcal{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\alpha t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j(\alpha - \omega)t} dt = 2\pi\delta(\omega - \alpha)$$

Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της **μετατόπισης συχνότητας**

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t} x(t)\} = \mathcal{X}[j(\omega - \omega_0)]$$

και το αποτέλεσμα $\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$. Ορίζοντας $y(t) = 1 \cdot x(t) = e^{j\alpha t} \cdot 1$ λαμβάνουμε

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{F}\{e^{j\alpha t} \cdot 1\} = \mathcal{F}\{1\}_{\omega \rightarrow \omega - \alpha} = 2\pi\delta(\omega - \alpha)$$

καταλήγοντας στο ίδιο αποτέλεσμα με προηγουμένως. Χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία, μπορούμε να δείξουμε ότι

$$\mathcal{F}\{e^{-j\alpha t}\} = 2\pi\delta(\omega + \alpha)$$

► Run Problem3-3-12.ipynb

[Download notebook](#)

Μετασχηματισμός Fourier

Παραδείγματα Εφαρμογής Ιδιοτήτων του Μετασχηματισμού

Άσκηση

Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier των σημάτων $x(t) = \cos(\alpha t)$ και $x(t) = \sin(\alpha t)$

Από την πρώτη εξίσωση της **διαμόρφωσης**

$$\mathcal{F}\{x(t) \cos(\alpha t)\} = \frac{1}{2} \left[\mathcal{X}[j(\omega + \omega_0)] + \mathcal{X}[j(\omega - \omega_0)] \right]$$

για $x(t) = 1$ και $\omega_0 = \alpha$ και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της **μετατόπισης συχνότητας**, προκύπτει ότι

$$\mathcal{F}\{\cos(\alpha t)\} = \frac{1}{2} \left[\mathcal{F}\{1\}_{\omega \rightarrow \omega + \alpha} + \mathcal{F}\{1\}_{\omega \rightarrow \omega - \alpha} \right] = \pi \left[\delta(\omega + \alpha) + \delta(\omega - \alpha) \right]$$

Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, από τη δεύτερη εξίσωση της **διαμόρφωσης**, διαδοχικά έχουμε

$$\mathcal{F}\{x(t) \sin(\alpha t)\} = \frac{j}{2} \left[\mathcal{X}[j(\omega + \omega_0)] - \mathcal{X}[j(\omega - \omega_0)] \right]$$

▶ Run Problem3-3-14.ipynb

[Download notebook](#)

▶ Run Problem3-3-18.ipynb

[Download notebook](#)

και
$$\mathcal{F}\{\sin(\alpha t)\} = \frac{j}{2} \left[\mathcal{F}\{1\}_{\omega \rightarrow \omega + \alpha} - \mathcal{F}\{1\}_{\omega \rightarrow \omega - \alpha} \right] = j\pi \left[\delta(\omega + \alpha) - \delta(\omega - \alpha) \right]$$

Μετασχηματισμός Fourier

Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων

Έστω ένα **περιοδικό σήμα** με περίοδο **T** , με **εκθετικό ανάπτυγμα Fourier** της μορφής

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

Αντικαθιστώντας στον ορισμό του **μετασχηματισμού Fourier**, προκύπτει

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{x(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{jn\omega_0 t} \right) e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{jn\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt \right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n \mathcal{F}\{e^{jn\omega_0 t}\} \end{aligned}$$

όπου

$$\mathcal{F}\{e^{jn\omega_0 t}\} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{jn\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j(n\omega_0 - \omega)t} dt = \left[\frac{e^{j(n\omega_0 - \omega)t}}{j(n\omega_0 - \omega)} \right]_{-\infty}^{+\infty}$$

είναι ο **μετασχηματισμός Fourier** της συνάρτησης $e^{jn\omega_0 t}$, ο οποίος προφανώς **δεν** συγκλίνει.

Μετασχηματισμός Fourier

Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων

Προκειμένου να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιούμε το αποτέλεσμα $\mathcal{F}\{1\} = \delta(\omega)$ και την ιδιότητα της **συχνοτικής μετατόπισης** του μετασχηματισμού,

$$\mathcal{F}\{e^{jn\omega_0 t}\} = \mathcal{F}\{e^{jn\omega_0 t} \cdot 1\} = \mathcal{F}\{1\}_{\omega \rightarrow \omega - n\omega_0} = \delta(\omega) \Big|_{\omega \rightarrow \omega - n\omega_0} = 2\pi\delta(\omega - n\omega_0)$$

που οδηγεί στο τελικό αποτέλεσμα

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (2\pi\alpha_n)\delta(\omega - n\omega_0)$$

Η παραπάνω εξίσωση εκφράζει **τον μετασχηματισμό Fourier του περιοδικού σήματος $x(t)$** και σύμφωνα με αυτή,

ο μετασχηματισμός Fourier ενός περιοδικού σήματος με συντελεστές Fourier α_n είναι μια ακολουθία άπειρων κρουστικών συναρτήσεων, η καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μία από τις άπειρες συχνότητες $n\omega_0$ και έχει **πολλαπλασιαστικό συντελεστή (κλιμάκωσης) με τιμή ίση με $2\pi\alpha_n$** .

Μετασχηματισμός Fourier

Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων - Παράδειγμα 1

Άσκηση

Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier της ακολουθίας κρουστικών συναρτήσεων

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

Το σήμα $x(t)$ είναι μια **περιοδική** συνάρτηση με περίοδο T με συντελεστές Fourier

$$\alpha_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Από όλες τις κρουστικές συναρτήσεις του αθροίσματος, **μόνο εκείνη που βρίσκεται μέσα στο διάστημα ολοκλήρωσης** αντιστοιχεί στον δείκτη $n = 0$. Επομένως,

$$\alpha_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \delta(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \left[e^{-jn\omega_0 t} \right]_{t=0} = \frac{1}{T}$$

Μετασχηματισμός Fourier

Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων - Παράδειγμα 1

όπου χρησιμοποίησαμε την ιδιότητα της συνάρτησης $\delta(t)$

$$\int_{\alpha}^{\beta} \delta(t) \varphi(t) dt = \varphi(0)$$

για $\alpha = -\beta = T/2$ και $\varphi(t) = e^{-jn\omega_0 t}$. Επομένως, όλοι οι συντελεστές Fourier είναι ίσοι με $1/T$ και από τον ορισμό του μετασχηματισμού Fourier των περιοδικών σημάτων προκύπτει

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(j\omega) &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n \delta(\omega - n\omega_0) \\ &= \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_0) = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi n}{T}\right) \end{aligned}$$

Από τη σχέση αυτή προκύπτει το επόμενο συμπέρασμα:

Ο μετασχηματισμός Fourier μιας περιοδικής ακολουθίας κρουστικών συναρτήσεων με περίοδο T στο πεδίο του χρόνου είναι επίσης μια περιοδική ακολουθία κρουστικών συναρτήσεων, η περίοδος της οποίας στο πεδίο της συχνότητας είναι ίση με $2\pi/T$.

► Run Problem3-21.ipynb

[Download notebook](#)

Μετασχηματισμός Fourier

Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων - Παράδειγμα 2

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης $R_x(t)$ ενός περιοδικού σήματος $x(t)$.

Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης

$$R_x(t) = \frac{1}{T} \int_T x^*(\xi) x(\xi + t) d\xi$$

ενός περιοδικού σήματος με περίοδο T είναι μια **περιοδική συνάρτηση με την ίδια περίοδο** και επομένως χαρακτηρίζεται από **εκθετικό ανάπτυγμα Fourier** της μορφής

$$R_x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \rho_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

ενώ ο μετασχηματισμός της κατά Fourier είναι

$$\mathcal{R}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (2\pi \rho_n) \delta(\omega - n\omega_0) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (2\pi \rho_n) \delta\left(\omega - \frac{2\pi n}{T}\right)$$

Μετασχηματισμός Fourier

Μετασχηματισμός Fourier Περιοδικών Σημάτων - Παράδειγμα 2

Υποθέτοντας ότι το εκθετικό ανάπτυγμα Fourier της συνάρτησης $x(t)$ έχει τη μορφή

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{jn\omega_0 t}$$

οι συντελεστές ρ_n ως προς τους α_n εκφράζονται ως

$$\begin{aligned}\alpha_n &= \frac{1}{T} \int_T R_x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T \left\{ \frac{1}{T} \int_T x^*(\xi) x(\xi + t) d\xi \right\} e^{-jn\omega_0 t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_T x^* \xi \left\{ \int_T x(\xi + t) e^{-jn\omega_0 t} dt \right\} d\xi\end{aligned}$$

Θέτοντας $\tau = t + \xi$ προκύπτει $d\tau = dt$ και μετά από πράξεις βρίσκουμε

$$\alpha_n = \int_T \frac{1}{T} x^*(\xi) \left\{ \int_T x(\tau) e^{-jn\omega_0 (\tau - \xi)} d\tau \right\} d\xi = \alpha_n^* \alpha_n = |\alpha_n|^2$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\mathcal{R}(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\alpha_n|^2 \delta\left(\omega - \frac{2\pi n}{T}\right)$$

► Run Problem3-3-23.ipynb

[Download notebook](#)

Μετασχηματισμός Fourier

Το Θεώρημα του Εύρους Ζώνης

Η ενεργός διάρκεια $\Delta t = t_2 - t_1$ και το ενεργό εύρος ζώνης $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ των συναρτήσεων $x(t)$ και

$$\mathcal{X}(j\omega) \equiv \mathcal{F}\{x(t)\}$$

ορίζονται ως

τα διαστήματα των αξόνων του χρόνου και της συχνότητας έξω από τα οποία οι συναρτήσεις $x(t)$ και $\mathcal{X}(j\omega)$ είναι αμελητέα μικρές.

Σύμφωνα με το **θεώρημα εύρους ζώνης**, υπάρχει μια καθολική σταθερά γ τέτοια ώστε η ενεργός διάρκεια και το ενεργό εύρος ζώνης οποιουδήποτε σήματος $x(t)$ να ικανοποιούν την ανισότητα

$$\Delta t \cdot \Delta\omega \geq \gamma$$

Επομένως, τα δύο αυτά μεγέθη **δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα αυθαίρετα μικρά**, αφού το γινόμενο τους πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με τη σταθερά γ .

Επειδή η σχέση αυτή διατυπώνεται κατ' αναλογία προς την **αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg** της κβαντομηχανικής, το θεώρημα εύρους ζώνης αναφέρεται ως **η αρχή της αβεβαιότητας της ανάλυσης Fourier**.

Μετασχηματισμός Fourier

Το Θεώρημα του Εύρους Ζώνης

Υποθέτοντας ότι ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$, η εφαρμογή της ιδιότητας της παραγώγισης στο πεδίο της συχνότητας δίνει

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{F}\{y(t)\} = \mathcal{F}\{-jtx(t)\} = \frac{d\mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} = \left[\frac{d|\mathcal{X}(j\omega)|}{d\omega} + j|\mathcal{X}(j\omega)| \frac{d\angle\mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} \right] e^{j\angle\mathcal{X}(j\omega)}$$

όπου $y(t) = -jtx(t)$. Από την ταυτότητα του Parseval

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\mathcal{Y}(j\omega)|^2 d\omega$$

όπου $|y(t)|^2 = t^2 |x(t)|^2$ και

$$|\mathcal{Y}(j\omega)|^2 = \left[\frac{d|\mathcal{X}(j\omega)|}{d\omega} \right]^2 + [|\mathcal{X}(j\omega)|]^2 \left[\frac{d\angle\mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} \right]^2$$

προκύπτει

$$(\Delta t)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \left[\frac{d|\mathcal{X}(j\omega)|}{d\omega} \right]^2 + [|\mathcal{X}(j\omega)|]^2 \left[\frac{d\angle\mathcal{X}(j\omega)}{d\omega} \right]^2 \right\} d\omega$$

Μετασχηματισμός Fourier

Το Θεώρημα του Εύρους Ζώνης

Εφαρμόζοντας παρόμοια διαδικασία, βρίσκουμε

$$(\Delta\omega)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \omega^2 |\mathcal{X}(j\omega)|^2 d\omega$$

Σύμφωνα με το **θεώρημα εύρους ζώνης**, όπως διατυπώνεται για σήματα **πεπερασμένης ενέργειας**, αν το σήμα $x(t)$ ικανοποιεί τη συνθήκη $\sqrt{t}x(t) \rightarrow 0$ καθώς $t \rightarrow \pm\infty$, τότε

$$(\Delta t)(\Delta\omega) \geq \sqrt{\pi/2}$$

με την ισότητα να αντιστοιχεί σε σήματα που ακολουθούν **κανονική κατανομή**.

Τα παραπάνω αποτελέσματα ισχύουν για **συνεχή τετραγωνικώς ολοκληρώσιμα σήματα πεπερασμένης ενέργειας**, ενώ τα **απολύτως ολοκληρώσιμα σήματα** ικανοποιούν την ακόλουθη ανισότητα

$$(\Delta t)(\Delta\omega) \geq 2\pi$$

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Άμεσος Υπολογισμός

Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier μπορεί να υπολογιστεί απευθείας από την εξίσωση ορισμού του

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier.

Άσκηση

Να βρεθεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $\mathcal{X}(j\omega) = \cos[4\omega + (\pi/3)]$.

Χρησιμοποιώντας τον **τύπο του Euler**, έχουμε

$$X(\omega) = \cos\left(4\omega + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{e^{j[4\omega + (\pi/3)]} + e^{-j[4\omega + (\pi/3)]}}{2} = \frac{1}{2} e^{j4\omega} e^{j\pi/3} + \frac{1}{2} e^{-j4\omega} e^{-j\pi/3}$$

και επομένως

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{e^{j\pi/3}}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega(t+4)} d\omega + \frac{e^{-j\pi/3}}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega(t-4)} d\omega \\ &= \frac{e^{j\pi/3}}{4\pi} \delta(t+4) + \frac{e^{-j\pi/3}}{4\pi} \delta(t-4) \quad \text{αφού} \quad \delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega \end{aligned}$$

► Run Problem3-4-2.ipynb

[Download notebook](#)

► Run Problem3-4-4.ipynb

[Download notebook](#)

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Μιγαδική Ολοκλήρωση

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στον **λογισμό υπολοίπων** και στη **μέθοδο μιγαδικής ολοκλήρωσης του Cauchy**.

Εάν ο μετασχηματισμός Fourier είναι μια **ρητή συνάρτηση** της συχνότητας ω , οι τιμές της ω που μηδενίζουν τον παρονομαστή ονομάζονται **πόλοι**.

Εάν η συνάρτηση έχει N πόλους $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N$ στο **μιγαδικό επίπεδο**, μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$\oint_C \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = 2\pi j \sum_{i=1}^N \text{Res} \left[\mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} \right]_{\omega=\omega_i}$$

όπου C είναι μια **κλειστή καμπύλη** που περιέχει όλους τους πόλους της συνάρτησης.

Η **κλειστή καμπύλη C** συνήθως αποτελείται από μια **ημικυκλική διαδρομή ακτίνας R** και **ένα ευθύγραμμο τμήμα κατά μήκος του πραγματικού άξονα από $[-R, +R]$** . Στο όριο $R \rightarrow \infty$, το ολοκλήρωμα κατά μήκος του ημικυκλίου **μηδενίζεται** σύμφωνα με το **λήμμα του Jordan**, ενώ το εναπομένον ολοκλήρωμα δίνει την επιθυμητή συνάρτηση $x(t)$.

Μετασχηματισμός Fourier

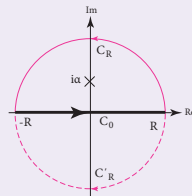
Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Μιγαδική Ολοκλήρωση

Άσκηση

Να βρεθεί ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης $\mathcal{X}(j\omega) = 1/(\alpha + j\omega)$.

Η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$ είναι **ρητή** και έχει έναν μόνο πόλο στη θέση $\omega = j\alpha$. Υπολογίζοντας το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα της $\mathcal{X}(j\omega)e^{j\omega t}$ κατά μήκος της διαδρομής C που αποτελείται από **το άνω ημικύκλιο C_R και την ευθεία C_0** και περιέχει τον πόλο $\omega = j\alpha$, το θεώρημα υπολοίπων δίνει

$$\begin{aligned}\oint_C \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega &= 2\pi j \operatorname{Res} \left[\mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} \right]_{\omega=j\alpha} \\ &= 2\pi j \lim_{\omega \rightarrow j\alpha} \left[(\omega - j\alpha) \frac{e^{j\omega t}}{i(\omega - j\alpha)} \right] \\ &= 2\pi \lim_{\omega \rightarrow j\alpha} e^{j\omega t} = 2\pi e^{-\alpha t}\end{aligned}$$



Το ολοκλήρωμα κατά μήκος της διαδρομής C' , η οποία αποτελείται από το ημικύκλιο C'_R και την ευθεία C_0 , είναι μηδέν, αφού δεν περιέχει **κανέναν πόλο** της $\mathcal{X}(j\omega)e^{j\omega t}$.

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Μιγαδική Ολοκλήρωση

Για $t > 0$, χρησιμοποιείται η καμπύλη C_R . Από το **λήμμα του Jordan** έχουμε

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = 0$$

αφού $\mathcal{X}(j\omega) \rightarrow 0$ καθώς $\omega \rightarrow \infty$. Επομένως,

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_0} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_C \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega - \int_{C_R} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right) = e^{-\alpha t} \end{aligned}$$

Για $t < 0$, χρησιμοποιείται η καμπύλη C' και το ολοκλήρωμα **μηδενίζεται**, αφού η $\mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t}$ δεν έχει πόλους στο εσωτερικό αυτής της καμπύλης.

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα, προκύπτει

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \begin{cases} e^{-\alpha t} & \text{για } t > 0 \\ 0 & \text{για } t < 0 \end{cases}$$

► Run Problem3-4-10.ipynb

[Download notebook](#)

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Ανάπτυγμα σε Μερικά Κλάσματα

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ιδιότητα της γραμμικότητας του ευθέος και του αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier, σύμφωνα με την οποία ο μετασχηματισμός Fourier ενός συνεχούς σήματος

$$x(t) = \sum_{i=1}^N \alpha_i x_i(t) = \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) + \cdots + \alpha_N x_N(t)$$

είναι η συνάρτηση

$$\mathcal{X}(j\omega) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \mathcal{X}_i(j\omega) = \alpha_1 \mathcal{X}_1(j\omega) + \alpha_2 \mathcal{X}_2(j\omega) + \cdots + \alpha_N \mathcal{X}_N(j\omega)$$

όπου $\mathcal{X}_i(j\omega) = \mathcal{F}\{x_i(t)\}$ ($i = 1, 2, \dots, N$).

Επομένως, αν η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$ μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός απλούστερων μετασχηματισμών $\mathcal{X}_i(j\omega)$, τότε το σήμα $x(t)$ δίνεται από την έκφραση

$$x(t) = \alpha_1 \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{X}_1(j\omega)\} + \alpha_2 \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{X}_2(j\omega)\} + \cdots + \alpha_N \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{X}_N(j\omega)\}$$

όπου οι αντίστροφοι μετασχηματισμοί $\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{X}_i(j\omega)\}$ ($i = 1, 2, \dots, N$) μπορούν να βρεθούν από πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών.

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Ανάπτυγμα σε Μερικά Κλάσματα

Παραδείγματα **στοιχειωδών** μετασχηματισμών Fourier

Στοιχειώδης Συνάρτηση $x(t)$	Μετασχηματισμός $\mathcal{X}(j\omega)$
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{jn\omega_0 t}$	$2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n \delta(\omega - n\omega_0)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
$x(t) = 1$	$2\pi \delta(\omega)$
$x(t) = x(t+T) = \begin{cases} 1 & t < \alpha \\ 0 & \alpha < t < \frac{T}{2} \end{cases}$	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sin n\omega_0 \alpha}{n} \delta(\omega - n\omega_0)$
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Ανάπτυγμα σε Μερικά Κλάσματα

Παραδείγματα **στοιχειωδών** μετασχηματισμών Fourier

Στοιχειώδης Συνάρτηση $x(t)$	Μετασχηματισμός $\mathcal{X}(j\omega)$
$\begin{cases} 1 & t < \alpha \\ 0 & t > \alpha \end{cases}$	$\frac{2 \sin(\omega \alpha)}{\omega}$
$\frac{\sin(Wt)}{\pi t}$	$\begin{cases} 1 & \omega < W \\ 0 & \omega > W \end{cases}$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$e^{-\alpha t} u(t), \Re(\alpha) > 0$	$\frac{1}{\alpha + j\omega}$
$te^{-\alpha t} u(t), \Re(\alpha) > 0$	$\frac{1}{(\alpha + j\omega)^2}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha t} u(t), \Re(\alpha) > 0$	$\frac{1}{(\alpha + j\omega)^n}$

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Ανάπτυγμα σε Μερικά Κλάσματα

Άσκηση

Να προσδιοριστεί ο **αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier** της συνάρτησης

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{\sin(2\omega)}{\omega^2 + 8\omega + 20}$$

Χρησιμοποιώντας τον **τύπο του Euler** για τη συνάρτηση ημιτόνου και παραγοντοποιώντας τον παρονομαστή, έχουμε

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{e^{2j\omega} - e^{-2j\omega}}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)} = \frac{e^{2j\omega}}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)} - \frac{e^{-2j\omega}}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)}$$

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο του **αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα**, προκύπτει

$$\frac{1}{(\omega - 10)(\omega - 2)} = \frac{A}{\omega - 10} + \frac{B}{\omega - 2} = \frac{(A + B)\omega - (2A + 10B)}{(\omega - 10)(\omega - 2)}$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές έχουμε $A + B = 0$ και $2A + 10B = -1$ με λύση $(A, B) = (1/8, -1/8)$, οπότε

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)} = \frac{1}{32} \left[\frac{2}{j(\omega - 10)} - \frac{2}{j(\omega - 2)} \right]$$

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Ανάπτυγμα σε Μερικά Κλάσματα

Ανατρέχοντας σε **πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών**, βρίσκουμε εύκολα ότι

$$\mathcal{F}\{\operatorname{sgn}(t)\} = \frac{2}{j\omega}$$

όπου $\operatorname{sgn}(t)$ είναι η **συνάρτηση προσήμου**, και χρησιμοποιώντας την **ιδιότητα της συχνοτικής μετατόπισης** για $\omega_0 = 10$ και $\omega_0 = 2$, προκύπτει

$$z_1(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2}{j(\omega - 10)}\right\} = e^{10jt} \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2}{j\omega}\right\} = e^{10jt} \operatorname{sgn}(t) \quad \text{και}$$

$$z_2(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2}{j(\omega - 2)}\right\} = e^{2jt} \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2}{j\omega}\right\} = e^{2jt} \operatorname{sgn}(t)$$

Επομένως $z(t) = z_1(t) + z_2(t) = (1/32)(e^{10jt} - e^{2jt}) \operatorname{sgn}(t)$.

Τέλος, χρησιμοποιώντας την **ιδιότητα χρονικής της μετατόπισης** προκύπτει

► Run Problem3-4-11.ipynb

[Download notebook](#)

$$x_1(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{2j\omega}}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)}\right\} = \frac{1}{32}(e^{10j(t+2)} - e^{2j(t+2)}) \operatorname{sgn}(t + 2)$$

$$x_2(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{-2j\omega}}{2j(\omega - 10)(\omega - 2)}\right\} = \frac{1}{32}(e^{10j(t-2)} - e^{2j(t-2)}) \operatorname{sgn}(t - 2)$$

Προσθέτοντας τις παραπάνω εκφράσεις οδηγούμαστε στο ζητούμενο αποτέλεσμα.

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Ανάπτυγμα σε Μερικά Κλάσματα

Άσκηση

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της συνέλιξης και τεχνικές αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier, να προσδιοριστεί η συνέλιξη των σημάτων $x(t) = te^{-2t}u(t)$ και $h(t) = e^{-4t}u(t)$.

Σύμφωνα με το **θεώρημα συνέλιξης** του μετασχηματισμού Fourier, αν τα $y(t)$, $x(t)$ και $h(t)$ συνδέονται μέσω της σχέσης

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

τότε οι αντίστοιχοι μετασχηματισμοί Fourier σχετίζονται μεταξύ τους ως

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega)$$

Επομένως, η συνέλιξη $y(t) = h(t) * x(t)$ μπορεί εναλλακτικά να υπολογιστεί ως

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{Y}(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega)\}$$

γεγονός που απαιτεί τον υπολογισμό των μετασχηματισμών $\mathcal{H}(j\omega)$ και $\mathcal{X}(j\omega)$. Από πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών έχουμε

$$\mathcal{F}\{e^{-\alpha t}u(t)\}_{\Re(\alpha)>0} = \frac{1}{\alpha + j\omega} \quad \text{και} \quad \mathcal{F}\{te^{-\alpha t}u(t)\}_{\Re(\alpha)>0} = \frac{1}{(\alpha + j\omega)^2}$$

Μετασχηματισμός Fourier

Αντίστροφος Μετασχηματισμός Fourier - Ανάπτυγμα σε Μερικά Κλάσματα

και επομένως θα είναι,

$$\mathcal{X}(j\omega) = \mathcal{F}\{te^{-2t}u(t)\} = \frac{1}{(2+j\omega)^2} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}(j\omega) = \mathcal{F}\{e^{-4t}u(t)\} = \frac{1}{4+j\omega}$$

Εφαρμόζοντας το **θεώρημα της συνέλιξης**, προκύπτει

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}(j\omega)\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{(2+j\omega)^2(4+j\omega)}$$

Χρησιμοποιώντας **ανάπτυξη σε μερικά κλάσματα**, προκύπτει

▶ Run Problem3-4-13a.ipynb

[Download notebook](#)

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{4+j\omega} \right\} - \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{2+j\omega} \right\} + \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{(2+j\omega)^2} \right\}$$

Τέλος, ανατρέχοντας σε **πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών**, καταλήγουμε στο ζητούμενο αποτέλεσμα ως

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{4+j\omega} \right\} - \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{2+j\omega} \right\} + \frac{1}{2} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{(2+j\omega)^2} \right\} \\ &= \left(\frac{1}{4} e^{-4t} - \frac{1}{4} e^{-2t} + \frac{1}{2} t e^{-2t} \right) u(t) \end{aligned}$$

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Τεχνικές Ανάλυσης Συστημάτων

Οι τεχνικές για τη μελέτη και την αναπαράσταση σημάτων και συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας βασίζονται κυρίως στο θεώρημα της συνέλιξης και στην ιδιότητα της παραγωγίσης του μετασχηματισμού Fourier, οι οποίες εκφράζονται ως

$$y(t) = h(t) * x(t) \iff \mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega)$$

$$\mathcal{F}\{x^{(n)}(t)\} = \mathcal{F}\left\{\frac{d^n x(t)}{dt^n}\right\} = (j\omega)^n \mathcal{X}(j\omega)$$

και χρησιμοποιούνται ως εξής:

- Εάν η κρουστική απόκριση $h(t)$ είναι γνωστή, η έξοδος του συστήματος $y(t)$ για ένα σήμα εισόδου $x(t)$ υπολογίζεται ως $y(t) = h(t) * x(t)$ ή εναλλακτικά ως

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{Y}\}(\omega) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega)\}$$

- Εάν η έξοδος $y(t)$ και η αντίστοιχη είσοδος $x(t)$ είναι γνωστές, υπολογίζοντας τους μετασχηματισμούς Fourier των σημάτων $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$, η συχνοτική απόκριση του συστήματος μπορεί να προσδιοριστεί από τη σχέση

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\mathcal{Y}(j\omega)}{\mathcal{X}(j\omega)}$$

και στη συνέχεια η κρουστική απόκριση μπορεί να υπολογιστεί μέσω του αντίστροφου μετασχηματισμού

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(j\omega)\}$$

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Τεχνικές Ανάλυσης Συστημάτων

- Εάν η **συχνοτική απόκριση** $\mathcal{H}(j\omega)$ είναι γνωστή, αυτή μπορεί να εκφραστεί ως

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\mathcal{Y}(j\omega)}{\mathcal{X}(j\omega)}$$

επιτρέποντας τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ των **μετασχηματισμών Fourier** των $x(t)$ και $y(t)$.

Υπολογίζοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier** της προκύπτουσας έκφρασης, μπορεί να κατασκευαστεί η **διαφορική εξίσωση** που περιγράφει το σύστημα.

- Εάν η **διαφορική εξίσωση** του συστήματος είναι γνωστή, μπορεί να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier αμφοτέρων των μελών και χρησιμοποιώντας την **ιδιότητα της παραγώγισης**, να σχηματιστεί μια αλγεβρική εξίσωση από την οποία μπορούν να υπολογιστούν η **συχνοτική απόκριση** $\mathcal{H}(j\omega)$ και στη συνέχεια η **κρουστική απόκριση**, ως

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(j\omega)\}$$

Η μέθοδος που επιλέγεται εξαρτάται από τη διατύπωση του προβλήματος

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Αναπαράσταση Μέτρου-Φάσης & Θεώρημα Συνέλιξης

Σύμφωνα με το **θεώρημα συνέλιξης**, η **αναπαράσταση στο πεδίο της συχνότητας** της εξόδου $y(t) = h(t) * x(t)$ είναι

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega)$$

με την συχνοτική απόκριση $\mathcal{H}(j\omega)$ να ορίζεται ως ο **μετασχηματισμός Fourier** της κρουστικής απόκρισης $h(t)$,

$$\mathcal{H}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

Επομένως,

το φάσμα του σήματος εξόδου ενός συστήματος LTI προκύπτει ως το γινόμενο του φάσματος $\mathcal{H}(j\omega)$ της κρουστικής απόκρισης $h(t)$ και του φάσματος του σήματος εισόδου $\mathcal{X}(j\omega)$

Εκφράζοντας τους παραπάνω μετασχηματισμούς σε εκθετική μορφή,

$$\mathcal{Y}(j\omega) = |\mathcal{Y}(j\omega)|e^{j\angle\mathcal{Y}(j\omega)}$$

$$\mathcal{H}(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)|e^{j\angle\mathcal{H}(j\omega)}$$

$$\mathcal{X}(j\omega) = |\mathcal{X}(j\omega)|e^{j\angle\mathcal{X}(j\omega)}$$

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Αναπαράσταση Μέτρου-Φάσης & Θεώρημα Συνέλιξης

και αντικαθιστώντας στην εξίσωση του **θεωρήματος συνέλιξης**, λαμβάνουμε

$$\mathcal{Y}(j\omega) = |\mathcal{Y}(j\omega)|e^{j\angle\mathcal{Y}(j\omega)} = (|\mathcal{H}(j\omega)||\mathcal{X}(j\omega)|) e^{j[\angle\mathcal{H}(j\omega) + \angle\mathcal{X}(j\omega)]}$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι

$$|\mathcal{Y}(j\omega)| = |\mathcal{H}(j\omega)||\mathcal{X}(j\omega)| \quad \text{και} \quad \angle\mathcal{Y}(j\omega) = \angle\mathcal{H}(j\omega) + \angle\mathcal{X}(j\omega)$$

Επομένως, η επίδραση ενός συστήματος LTI σε ένα σήμα εισόδου είναι

- ο **πολλαπλασιασμός του μέτρου** του μετασχηματισμού Fourier $|\mathcal{X}(j\omega)|$ με το μέτρο της συχνотικής απόκρισης συχνότητας του συστήματος $|\mathcal{H}(j\omega)|$
- η **μετατόπιση της φάσης** του μετασχηματισμού Fourier $\angle\mathcal{X}(j\omega)$ κατά τη φάση της συχνотικής απόκρισης του συστήματος $\angle\mathcal{H}(j\omega)$

Το **μέτρο** της συχνотικής απόκρισης του συστήματος $|\mathcal{H}(j\omega)|$ είναι γνωστό ως **κέρδος**.

Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $|\mathcal{H}(j\omega)|$ και $\angle\mathcal{H}(j\omega)$ ως προς τη συχνότητα ω του σήματος εισόδου ονομάζονται **απόκριση πλάτους** και **απόκριση φάσης**, αντίστοιχα.

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Παράδειγμα Ανάλυσης Συστήματος

Άσκηση

Να υπολογιστούν και να σχεδιαστούν η απόκριση πλάτους και η απόκριση φάσης του συστήματος LTI του οποίου η κρουστική απόκριση δίνεται από την εξίσωση

$$h(t) = u(t - 2) - u(t + 1)$$

Η συχνотική απόκριση του συστήματος είναι ο μετασχηματισμός Fourier της κρουστικής απόκρισης,

$$\mathcal{H}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t - 2) e^{-j\omega t} dt - \int_{-\infty}^{+\infty} u(t + 1) e^{-j\omega t} dt$$

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

$$u(t - 2) = \begin{cases} 1 & t > 2 \\ 0 & t < 2 \end{cases} \quad \text{και} \quad u(t + 1) = \begin{cases} 1 & t > -1 \\ 0 & t < -1 \end{cases}$$

η παραπάνω έκφραση δίνει

$$\mathcal{H}(j\omega) = \int_2^{\infty} e^{-j\omega t} dt - \int_{-1}^{\infty} e^{-j\omega t} dt = -e^{-j\omega/2} \frac{2 \sin(3\omega/2)}{\omega} = -3e^{-j\omega/2} \operatorname{sinc}\left(\frac{3\omega}{2\pi}\right)$$

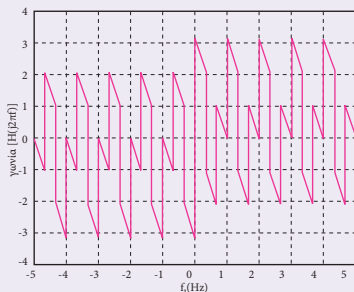
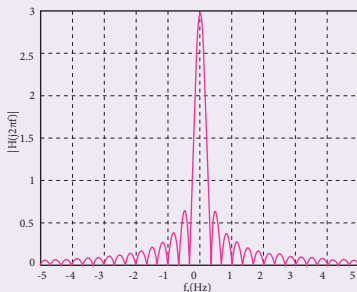
Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Παράδειγμα Ανάλυσης Συστήματος

Εκφράζοντας την συχνотική απόκριση του συστήματος σε μορφή πλάτους-φάσης, βρίσκουμε

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = 3 \left| \text{sinc} \left(\frac{3\omega}{2\pi} \right) \right| \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\frac{\omega}{2} = -\pi f$$

Οι γραφικές παραστάσεις της απόκρισης πλάτους και της απόκρισης φάσης του συστήματος απεικονίζονται στη συνέχεια.



Συναρτήσεις απόκρισης πλάτους και απόκρισης φάσης του συστήματος

► Run Problem3-5-1.ipynb

Download notebook

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Παράδειγμα Ανάλυσης Συστήματος

Άσκηση

Να υπολογιστούν η απόκριση πλάτους και η απόκριση φάσης του συστήματος LTI του οποίου η έξοδος για το σήμα εισόδου $x(t) = (e^{-t} + e^{-3t})u(t)$ είναι

$$y(t) = (2e^{-t} - 2e^{-4t})u(t)$$

Οι μετασχηματισμοί $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{Y}(j\omega)$ υπολογίζονται ως

$$\mathcal{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-3t} e^{-j\omega t} dt = \frac{4 + 2j\omega}{(1 + j\omega)(3 + j\omega)}$$

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = 2 \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-j\omega t} dt - 2 \int_0^{\infty} e^{-4t} e^{-j\omega t} dt = \frac{6}{(1 + j\omega)(4 + j\omega)}$$

και επομένως

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\mathcal{Y}(j\omega)}{\mathcal{X}(j\omega)} = \frac{6}{(1 + j\omega)(4 + j\omega)} \times \frac{(1 + j\omega)(3 + j\omega)}{2(2 + j\omega)} = \frac{9 + 3j\omega}{8 + 6j\omega - \omega^2}$$

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Παράδειγμα Ανάλυσης Συστήματος

Αναπτύσσοντας την $\mathcal{H}(j\omega)$ σε μερικά κλάσματα προκύπτει

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{9(\omega^2 + 8)}{\omega^4 + 20\omega^2 + 64} - j\omega \frac{3(\omega^2 + 10)}{\omega^4 + 20\omega^2 + 64}$$

Επομένως, οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης υπολογίζονται ως

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \sqrt{\Re\{\mathcal{H}(j\omega)\}^2 + \Im\{\mathcal{H}(j\omega)\}^2} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \left\{ \frac{\Im\{\mathcal{H}(j\omega)\}}{\Re\{\mathcal{H}(j\omega)\}} \right\}$$

και οι τελικές εκφράσεις προκύπτουν μετά την εκτέλεση των πράξεων.

Ο υπολογισμός της **συχνοτικής απόκρισης** επιτρέπει τον προσδιορισμό της **κρουστικής απόκρισης** του συστήματος μέσω του **αντίστροφου μετασχηματισμού** $h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(j\omega)\}$. Αναπτύσσοντας την $\mathcal{H}(j\omega)$ σε μερικά κλάσματα προκύπτει

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{3}{2} \left\{ \frac{1}{4 + j\omega} \right\} + \frac{3}{2} \left\{ \frac{1}{2 + j\omega} \right\}$$

και από την **ιδιότητα της γραμμικότητας** του αντίστροφου μετασχηματισμού, λαμβάνουμε

▶ Run Problem3-5-2.ipynb

[Download notebook](#)

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(j\omega)\} = \frac{3}{2} \mathcal{F}^{-1}\left\{ \frac{1}{4 + j\omega} \right\} + \frac{3}{2} \mathcal{F}^{-1}\left\{ \frac{1}{2 + j\omega} \right\} = \frac{3}{2} (e^{-4t} + e^{-2t}) u(t)$$

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Παράδειγμα Ανάλυσης Συστήματος

Άσκηση

Να κατασκευαστεί η διαφορική εξίσωση του συστήματος LTI το οποίο, όταν δέχεται ως είσοδο το σήμα $x(t) = (e^{-t} + e^{-3t})u(t)$, παράγει το σήμα εξόδου $y(t) = (2e^{-2t} - 2e^{-4t})u(t)$.

Στην προηγούμενη άσκηση, αποδείξαμε ότι

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\mathcal{Y}(j\omega)}{\mathcal{X}(j\omega)} = \frac{9 + 3j\omega}{8 + 6j\omega + (j\omega)^2}$$

Γράφοντας ξανά την παραπάνω σχέση ως

$$(j\omega)^2 \mathcal{Y}(j\omega) + 6(j\omega) \mathcal{Y}(j\omega) + 8 \mathcal{Y}(j\omega) = 3(j\omega) \mathcal{X}(j\omega) + 9 \mathcal{X}(j\omega)$$

και λαμβάνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier, προκύπτει

$$\mathcal{F}^{-1}\{(j\omega)^2 \mathcal{Y}(j\omega)\} + 6\mathcal{F}^{-1}\{j\omega \mathcal{Y}(j\omega)\} + 8\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{Y}(j\omega)\} = 3\mathcal{F}^{-1}\{j\omega \mathcal{X}(j\omega)\} + 9\mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{X}(j\omega)\}$$

Γνωρίζουμε όμως, ότι $\mathcal{F}^{-1}\{j\omega \mathcal{Y}(j\omega)\} = y'(t)$ και $\mathcal{F}^{-1}\{j\omega \mathcal{X}(j\omega)\} = x'(t)$, ενώ από την ιδιότητα της παραγώγισης του μετασχηματισμού Fourier έχουμε

$$\mathcal{F}^{-1}\{(j\omega)^2 \mathcal{Y}(j\omega)\} = y''(t), \quad \mathcal{F}^{-1}\{j\omega \mathcal{Y}(j\omega)\} = y'(t), \quad \mathcal{F}^{-1}\{j\omega \mathcal{X}(j\omega)\} = x'(t)$$

και με αντικατάσταση προκύπτει $y''(t) + 6y'(t) + 8y(t) = 3x'(t) + 9x(t)$.

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Συστήματα Γραμμικής και Μη Γραμμικής Φάσης

Τα **συστήματα γραμμικής φάσης** έχουν συχνοτική απόκριση

$$\mathcal{H}(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)|e^{j\angle\mathcal{H}(j\omega)} = e^{-j\omega\tau}$$

για την οποία $|\mathcal{H}(j\omega)| = 1$ και $\angle\mathcal{H}(j\omega) = -\omega\tau$. Αυτό συνεπάγεται ότι

- Το κέρδος είναι **ίσο με τη μονάδα**.
- Η φάση είναι **γραμμική συνάρτηση** της συχνότητας ω .

Αν ένα σήμα $x(t)$ με μετασχηματισμό Fourier

$$\mathcal{X}(j\omega) = |\mathcal{X}(j\omega)|e^{j\angle\mathcal{X}(j\omega)}$$

διέλθει από ένα σύστημα γραμμικής φάσης, ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος εξόδου είναι

$$\begin{aligned}\mathcal{Y}(j\omega) &= \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega) = \left(|\mathcal{H}(j\omega)||\mathcal{X}(j\omega)|\right) e^{j[\angle\mathcal{H}(j\omega)+\angle\mathcal{X}(j\omega)]} = |\mathcal{X}(j\omega)|e^{j[\angle\mathcal{X}(j\omega)-\omega\tau]} \\ &= e^{-j\omega\tau} \left\{ |\mathcal{X}(j\omega)|e^{j\angle\mathcal{X}(j\omega)} \right\} = e^{-j\omega\tau} \mathcal{X}(j\omega)\end{aligned}$$

Εφαρμόζοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό** και χρησιμοποιώντας την **ιδιότητα χρονικής μετατόπισης** προκύπτει

$$y(t) = x(t - \tau)$$

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Συστήματα Γραμμικής και Μη Γραμμικής Φάσης

Καταλήγουμε επομένως στο ακόλουθο συμπέρασμα:

Η επίδραση ενός συστήματος LTI με μοναδιαίο κέρδος και φάση που είναι γραμμική συνάρτηση της συχνότητας ω σε ένα σήμα εισόδου είναι η χρονική υστέρηση του σήματος κατά τ μονάδες χρόνου, ή ισοδύναμα σύμφωνα με την κλίση της γραμμικής φάσης

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\omega\tau$$

Εάν το σύστημα LTI δεν έχει γραμμική φάση, τότε οι στοιχειώδεις μιγαδικές εκθετικές συνιστώσες του σήματος εισόδου θα μετατοπιστούν με τρόπο που μεταβάλλει τις σχετικές φάσεις τους, προκαλώντας παραμόρφωση του σήματος που ανακατασκευάζεται από αυτές.

Για μια πολύ στενή ζώνη συχνοτήτων, η μη γραμμική φάση του συστήματος μπορεί να προσεγγιστεί ως

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) \approx -\varphi - \omega\tau$$

γεγονός που επιτρέπει τον προσεγιστικό υπολογισμό του μετασχηματισμού Fourier της εξόδου του συστήματος ως

$$\mathcal{Y}(j\omega) \approx \mathcal{X}(j\omega) |\mathcal{H}(j\omega)| e^{-j\varphi} e^{-j\omega\tau}$$

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Συστήματα Γραμμικής και Μη Γραμμικής Φάσης

Ποια είναι η επίδραση του συστήματος στον μετασχηματισμό Fourier του σήματος εισόδου σε αυτή την περίπτωση;

- Η **διαμόρφωση** του πλάτους σύμφωνα με το **μέτρο** της συχνοτικής απόκρισης.
- Ο **πολλαπλασιασμός** (α) με έναν **σταθερό μιγαδικό εκθετικό παράγοντα** της μορφής $e^{-j\varphi}$ και (β) με έναν **όρο γραμμικής φάσης** της μορφής $e^{-j\omega\tau}$, που θα έχει ως αποτέλεσμα **χρονική υστέρηση** ίση με τ μονάδες χρόνου.

Αυτή η χρονική υστέρηση είναι γνωστή ως **υστέρηση ομάδας**, ορίζεται ως η **αρνητική κλίση της φάσης του συστήματος υπολογισμένη στη συχνότητα ενδιαφέροντος** και εκφράζεται μαθηματικά ως

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \left\{ \angle \mathcal{H}(j\omega) \right\}$$

Αν η συνάρτηση $\tau(\omega)$ είναι **σταθερή** και **ανεξάρτητη από τη συχνότητα**, όλες οι συνιστώσες του σήματος θα υποστούν την **ίδια χρονική υστέρηση**, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, οι **διαφορετικές συχνοτικές συνιστώσες** θα υποστούν **διαφορετικές υστερήσεις**, με αποτέλεσμα το ανακατασκευασμένο σήμα να είναι **διαφορετικό από το αρχικό**.

Περιγραφή στο Πεδίο της Συχνότητας

Συστήματα Γραμμικής και Μη Γραμμικής Φάσης - Παράδειγμα

Άσκηση

Να υπολογιστούν το μέτρο και η φάση της συχνοτικής απόκρισης, καθώς και η υστέρηση ομάδας, για το σύστημα LTI

$$\mathcal{H}(j\omega) = e^{-j\omega} \frac{2 - e^{j\omega}}{2 - e^{-j\omega}}$$

Εκτελώντας απλές μαθηματικές πράξεις, βρίσκουμε

► [Run Problem3-5-8.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = |e^{-j\omega}| \frac{|2 - e^{j\omega}|}{|2 - e^{-j\omega}|} = 1$$

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \angle \{e^{-j\omega}\} + \angle \{2 - e^{j\omega}\} - \angle \{2 - e^{-j\omega}\} = -\omega + \tan^{-1} \left\{ -\frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\}$$

$$- \tan^{-1} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} = -\omega - 2 \tan^{-1} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} \quad \text{και}$$

$$\begin{aligned} \tau(\omega) &= -\frac{d}{d\omega} \left\{ \angle \mathcal{H}(j\omega) \right\} = -\frac{d}{d\omega} \left[-\omega - 2 \tan^{-1} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} \right] = \\ &= -1 + 2 \frac{d}{d\omega} \tan^{-1} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} \frac{d}{d\omega} \left\{ \frac{\sin(\omega)}{2 - \cos(\omega)} \right\} = \frac{3}{5 - 4 \cos(\omega)} \end{aligned}$$

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Βασικοί Ορισμοί

Ένα **περιοδικό** σήμα $x(t)$ μπορεί να εκφραστεί ως **άθροισμα άπειρων αρμονικών συναρτήσεων** με συχνότητες $0, \omega_0, 2\omega_0, \dots, n\omega_0, \dots$, με πλάτη που καθορίζονται από τους **συντελεστές Fourier**, ορίζοντας το **γραμμικό φάσμα**.

Ένα **απεριοδικό** σήμα μπορεί να εκφραστεί ως η επαλληλία άπειρων συχνοτικών συνιστωσών, ορίζοντας ένα **συνεχές φάσμα** που καθορίζεται από τον **μετασχηματισμό Fourier $\mathcal{X}(j\omega)$** .

Ένα φίλτρο ορίζεται ως **ένα σύστημα LTI** που εκτελεί μία από δύο θεμελιώδεις λειτουργίες:

- **Μεταβάλλει** τα σχετικά πλάτη των συχνοτικών συνιστωσών του σήματος εισόδου.
- **Εξαλείφει πλήρως**, ή τουλάχιστον **εξασθενεί** σημαντικά, ορισμένες από αυτές τις συνιστώσες.

Τα φίλτρα που εκτελούν την πρώτη λειτουργία είναι γνωστά ως **φίλτρα διαμόρφωσης συχνοτικού περιεχομένου**, ενώ εκείνα που εκτελούν τη δεύτερη λειτουργία είναι γνωστά ως **φίλτρα επιλογής συχνότητας**.

Η σχεδίαση ενός φίλτρου απαιτεί την κατασκευή της **συνάρτησης απόκρισης συχνότητας** ή **συχνοτικής απόκρισης**, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι υφιστάμενες προδιαγραφές.

Τα φίλτρα επιλογής συχνότητας έχουν πολυάριθμες εφαρμογές στην επιστήμη και την τεχνολογία, όπως η **εξαγωγή χρήσιμων σημάτων από δεδομένα με θόρυβο**, η **ανάλυση σημάτων επικοινωνιών**, η **επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων** (π.χ. ECG και EEG), καθώς και η **βελτίωση εικόνων και ηχογραφήσεων**.

Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως σε **όργανα μέτρησης, συστήματα ελέγχου και ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης**.

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Βασικοί Ορισμοί

Υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες φίλτρων επιλογής συχνότητας:

- **Χαμηλοπερατά φίλτρα**, τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση των χαμηλών συχνοτήτων ενώ εξασθενούν τις υψηλότερες συχνότητες.
- **Υψηλοπερατά φίλτρα**, τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση των υψηλών συχνοτήτων ενώ εξασθενούν τις χαμηλότερες συχνότητες.
- **Ζωνοπερατά φίλτρα**, τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση όλων των συχνοτήτων μέσα σε μια συγκεκριμένη ζώνη ενώ εξασθενούν όλες τις υπολοίπες.
- **Ζωνοφρακτικά φίλτρα**, τα οποία εξασθενούν τις συχνότητες μέσα σε μια συγκεκριμένη ζώνη ενώ επιτρέπουν τη διέλευση όλων των υπολοίπων.

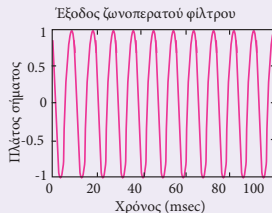
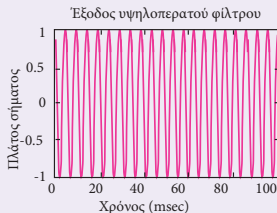
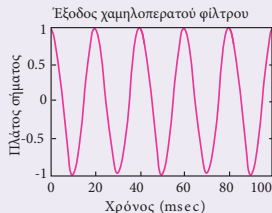
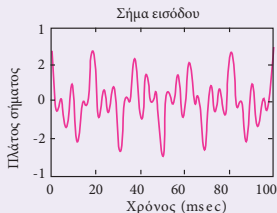
Οι συχνότητες που διέρχονται από το φίλτρο ορίζουν τη **ζώνη διέλευσης**, ενώ αντίθετα, οι συχνότητες που αποκόπτονται από το φίλτρο, ορίζουν τη **ζώνη αποκοπής**.

Το όριο μεταξύ της **ζώνης αποκοπής** και της **ζώνης διέλευσης** καθορίζεται από τη **συχνότητα αποκοπής ω_c** . Τα ζωνοπερατά και ζωνοφρακτικά φίλτρα απαιτούν **δύο** συχνότητες αποκοπής ω_{c1} και ω_{c2} .

Τα **χαμηλοπερατά** φίλτρα χρησιμοποιούνται συνήθως για την **αφαίρεση θορύβου υψηλής συχνότητας**, τα **υψηλοπερατά** φίλτρα για την **ανίχνευση ακμών σε εικόνες ή σήματα**, τα **ζωνοπερατά** φίλτρα σε **συστήματα επικοινωνιών** για την **επιλογή συγκεκριμένων καναλιών** και τα **ζωνοφρακτικά** φίλτρα για την **εξάλειψη ανεπιθύμητων παρεμβολών ή βόμβου από γραμμές τροφοδοσίας**.

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Τυπική Έξοδος Βασικών Τύπων Φίλτρων



Παραδείγματα χρήσης χαμηλοπερατών, υψηλοπερατών και ζωνοπερατών φίλτρων

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Ιδανικά Φίλτρα

Επιτρέπουν τη διέλευση του σήματος εισόδου **χωρίς καμία παραμόρφωση**. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μετασχηματισμός της εξόδου του φίλτρου ορίζεται ως

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega) = |\mathcal{H}(j\omega)||\mathcal{X}(j\omega)|e^{j[\angle \mathcal{H}(j\omega) + \angle \mathcal{X}(j\omega)]}$$

η εξάλειψη της συχνοτικής συνιστώσας ω_0 απαιτεί να είναι $\mathcal{H}(j\omega_0) = 0$, ενώ η πλήρης απουσία παραμόρφωσης απαιτεί να είναι $\mathcal{H}(j\omega_0) = 1$ για συχνότητες $\omega \neq \omega_0$. Επομένως,

- **Χαμηλοπερατά φίλτρα με συχνότητα αποκοπής ω_c :** χαρακτηρίζονται από ζώνη διέλευσης $\omega \leq \omega_c$ και ζώνη αποκοπής $\omega > \omega_c$, και επομένως η απόκριση πλάτους τους ορίζεται ως

$$|\mathcal{H}_{lp}(j\omega)| = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

- **Υψηλοπερατά φίλτρα με συχνότητα αποκοπής ω_c :** χαρακτηρίζονται από ζώνη διέλευσης $\omega \geq \omega_c$ και ζώνη αποκοπής $\omega < \omega_c$, και επομένως η απόκριση πλάτους τους ορίζεται ως

$$|\mathcal{H}_{hp}(j\omega)| = \begin{cases} 1 & |\omega| \geq \omega_c \\ 0 & |\omega| < \omega_c \end{cases}$$

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Ιδανικά Φίλτρα

- Ζωνοπερατά φίλτρα με συχνότητες αποκοπής ω_{c1} και ω_{c2} : χαρακτηρίζονται από ζώνη διέλευσης $\omega_{c1} \leq \omega_c \leq \omega_{c2}$ και δύο ζώνες αποκοπής $\omega < \omega_{c1}$ και $\omega > \omega_{c2}$, και επομένως η απόκριση πλάτους τους ορίζεται ως

$$|\mathcal{H}_{bp}(j\omega)| = \begin{cases} 1 & \omega_{c1} \leq |\omega| \leq \omega_{c2} \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

- Ζωνοφρακτικά φίλτρα με συχνότητες αποκοπής ω_{c1} και ω_{c2} : χαρακτηρίζονται από ζώνη αποκοπής $\omega_{c1} \leq \omega_c \leq \omega_{c2}$ και δύο ζώνες διέλευσης $\omega < \omega_{c1}$ και $\omega > \omega_{c2}$, και επομένως η απόκριση πλάτους τους ορίζεται ως

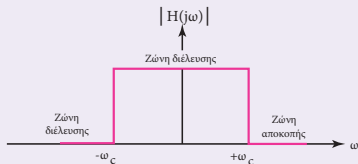
$$|\mathcal{H}_{bs}(j\omega)| = \begin{cases} 0 & \omega_{c1} \leq |\omega| \leq \omega_{c2} \\ 1 & \text{αλλού} \end{cases}$$

Από την άλλη πλευρά, η **φάση** της συχνοτικής απόκρισης όλων των τύπων ιδανικών φίλτρων είναι **γραμμική συνάρτηση της συχνότητας** και ορίζεται μέσω της έκφρασης

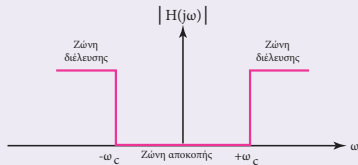
$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = \begin{cases} -\alpha\omega & \text{για τη ζώνη διέλευσης} \\ 0 & \text{για τη ζώνη αποκοπής} \end{cases}$$

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

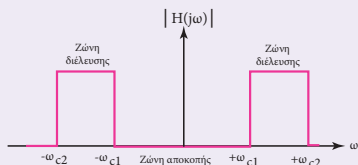
Ιδανικά Φίλτρα



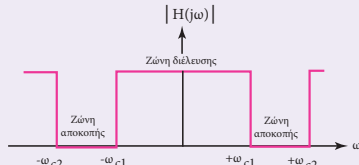
Χαμηλοπερατό Φίλτρο



Υψηλοπερατό Φίλτρο



Ζωνοπερατό Φίλτρο

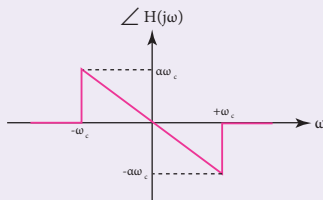


Ζωνοφρακτικό Φίλτρο

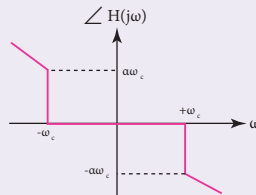
Μεταβολή του **πλάτους** της συνάρτησης **απόκρισης συχνότητας** των **τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών** ιδανικών φίλτρων ως συνάρτηση της συχνότητας ω του σήματος εισόδου.

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

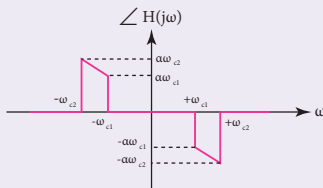
Ιδανικά Φίλτρα



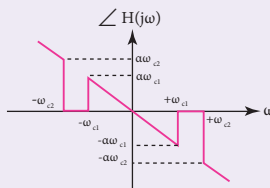
Χαμηλοπερατό Φίλτρο



Υψηλοπερατό Φίλτρο



Ζωνοπερατό Φίλτρο



Ζωνοφρακτικό Φίλτρο

Μεταβολή της **φάσης** της συνάρτησης **απόκρισης συχνότητας** των **τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών** ιδανικών φίλτρων ως συνάρτηση της συχνότητας ω του σήματος εισόδου.

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Μειονεκτήματα των Ιδανικών Φίλτρων

Τα ιδανικά φίλτρα **δεν είναι υλοποιήσιμα** επειδή:

- Η κρουστική τους απόκριση έχει **άπειρη διάρκεια** στο πεδίο του χρόνου.
- Η κρουστική τους απόκριση δεν είναι **αιτιατό σήμα**.

Για παράδειγμα, οι κρουστικές αποκρίσεις των **ιδανικών χαμηλοπερατών** και **ιδανικών υψηλοπερατών** φίλτρων είναι οι

$$h_{\ell p}(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \quad \text{και} \quad h_{h p}(t) = \delta(t) - \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$$

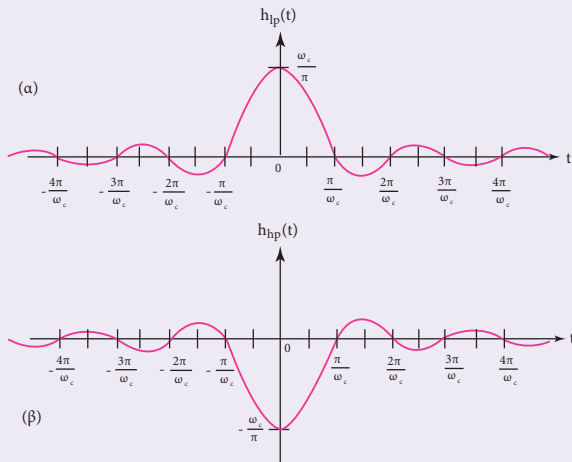
και επομένως έχουν **άπειρη διάρκεια** και ορίζονται και για **αρνητικές** χρονικές στιγμές. Τα σήματα αυτά απεικονίζονται στα σχήματα (α) και (β) του σχήματος της επόμενης διαφάνειας.

Σημειώστε, πως αν και τα ιδανικά φίλτρα **δεν είναι άμεσα υλοποιήσιμα**, πρακτικές υλοποιήσεις όπως τα **φίλτρα IIR (Infinite Impulse Response)** μπορούν να **προσεγγίσουν** τα ιδανικά χαρακτηριστικά.

Τα **φίλτρα IIR** επιτυγχάνουν μια **πρακτικά άπειρη κρουστική απόκριση** σε **αιτιατή** και **υλοποιήσιμη** μορφή, επιτρέποντας **επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο** και ταυτόχρονα στενή **προσέγγιση** της επιθυμητής απόκρισης συχνότητας.

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Μειονεκτήματα των Ιδανικών Φίλτρων



Κρουστική απόκριση (α) ενός ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου και (β) ενός ιδανικού υψιπερατού φίλτρου

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Πραγματικά Φίλτρα

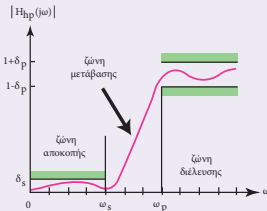
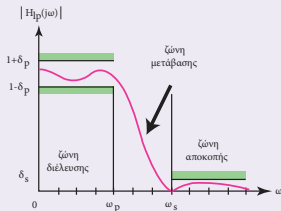
Τα **πραγματικά φίλτρα** προσεγγίζουν τη συμπεριφορά των ιδανικών φίλτρων αλλά διαφέρουν από τα **ιδανικά, μη υλοποιήσιμα φίλτρα** στα ακόλουθα σημεία:

- Το πλάτος $|\mathcal{H}(j\omega)|$ δεν έχει σταθερή τιμή **1** στις ζώνες διέλευσης αλλά παρουσιάζει **κυμάτωση πλάτους δ_p** , γνωστή ως **κυμάτωση ζώνης διέλευσης**.
- Το πλάτος $|\mathcal{H}(j\omega)|$ δεν έχει σταθερή μηδενική τιμή στις ζώνες αποκοπής αλλά παρουσιάζει **κυμάτωση πλάτους δ_s** , γνωστή ως **κυμάτωση ζώνης αποκοπής**.
- Η μετάβαση από τη ζώνη διέλευσης στη ζώνη αποκοπής **δεν είναι απότομη** και δεν εμφανίζεται **ασυνέχεια** στη συχνότητα αποκοπής ω_c . Αντίθετα, το πλάτος $|\mathcal{H}(j\omega)|$ μειώνεται ομαλά, φθάνοντας στο μηδέν στη συχνότητα ω_d , ενώ το διάστημα συχνοτήτων $\omega_d - \omega_c$ ονομάζεται **ζώνη μετάβασης**.

Στα πραγματικά φίλτρα, η συχνότητα αποκοπής ω_c βρίσκεται συνήθως **μέσα στη ζώνη μετάβασης** και ορίζεται ως η συχνότητα στην οποία το πλάτος της απόκρισης συχνότητας έχει μειωθεί στο **0.7071 της μέγιστης τιμής του**, δηλαδή στα **-3 dB** σε λογαριθμική κλίμακα.

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Πραγματικά Φίλτρα

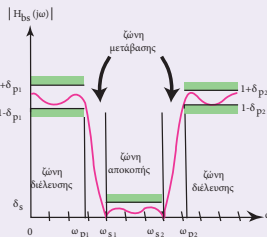
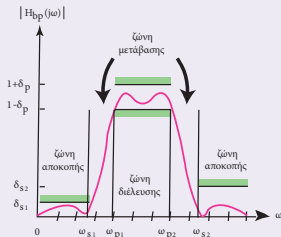


► Run lowPass.ipynb

[Download notebook](#)

► Run highPass.ipynb

[Download notebook](#)



► Run bandPass.ipynb

[Download notebook](#)

► Run bandStop.ipynb

[Download notebook](#)

Μεταβολή του πλάτους $|H(j\omega)|$ για τους τέσσερις τύπους πραγματικών φίλτρων ως συνάρτηση της συχνότητας ω του σήματος εισόδου.

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Πραγματικά Φίλτρα RC Πρώτης Τάξης

Τα **πραγματικά φίλτρα RC πρώτης τάξης** αποτελούνται από μια **αντίσταση R** και έναν **πυκνωτή C** συνδεδεμένους σε σειρά, με το σήμα εισόδου $x(t)$ να προέρχεται από μια πηγή τάσης $V_s(t)$.

Αν οι τάσεις στα άκρα της αντίστασης και του πυκνωτή είναι $V_R(t)$ και $V_C(t)$, το κύκλωμα λειτουργεί ως **χαμηλοπερατό φίλτρο** όταν ως σήμα εξόδου $y(t)$ λαμβάνεται η τάση $V_C(t)$, και ως **υψηλοπερατό φίλτρο** όταν αντίθετα, ως σήμα εξόδου λαμβάνεται η τάση $V_R(t)$.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΠΕΡΑΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Θέτοντας $x(t) = V_s(t)$ και $y(t) = V_C(t)$, η εφαρμογή των **νόμων του Kirchhoff** δίνει

$$RC \frac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t) = V_s(t)$$

Αυτή η διαφορική εξίσωση, για **μηδενικές αρχικές συνθήκες**, περιγράφει ένα σύστημα LTI, με **συχνотική απόκριση**

$$V_C(t) = \mathcal{H}(j\omega) e^{j\omega t}$$

(όπου θεωρήσαμε $V_s(t) = e^{j\omega t}$). Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις αυτές στη **διαφορική εξίσωση** προκύπτει

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \exp \left[-j \tan^{-1}(\omega RC) \right]$$

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Πραγματικά Φίλτρα RC Πρώτης Τάξης

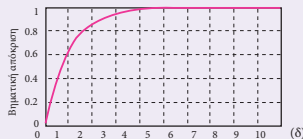
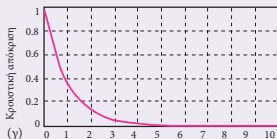
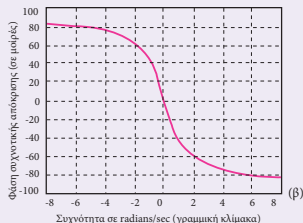
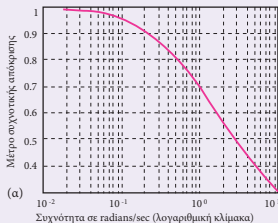
Από αυτή μπορούμε να υπολογίσουμε την **κρουστική** και τη **βηματική** απόκριση ως

► Run RCLow.ipynb

[Download notebook](#)

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1+j\omega RC}\right\} = \frac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t) \quad \text{και}$$

$$s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = \frac{1}{RC} \int_{-\infty}^t e^{-\tau/RC} u(\tau) d\tau = \frac{1}{RC} \int_0^t e^{-\tau/RC} d\tau = (1 - e^{-t/RC}) u(t)$$



Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

Πραγματικά Φίλτρα RC Πρώτης Τάξης

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΨΙΠΕΡΑΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Θέτοντας $x(t) = V_s(t)$ και $y(t) = V_R(t)$, η εφαρμογή των νόμων του Kirchhoff δίνει

$$RC \frac{dV_R(t)}{dt} + V_R(t) = RC \frac{dV_S(t)}{dt}$$

με την **συχνотική απόκριση** του συστήματος να δίνεται από

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}} \exp \left[j \tan^{-1} \left(\frac{1}{\omega RC} \right) \right] \quad \text{όπου} \quad V_s(t) = e^{j\omega t}$$

Εκφράζοντας την **συχνотική απόκριση** ως

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = 1 - \frac{1}{j\omega RC}$$

η **κρουστική** και η **βηματική απόκριση** αυτού του κυκλώματος υπολογίζονται ως

► Run RCHigh.ipynb

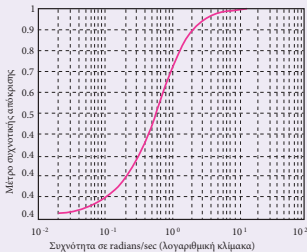
[Download notebook](#)

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{H}(j\omega) \} = \mathcal{F}^{-1} \{ 1 \} - \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{j\omega RC} \right\} = \delta(t) - \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t), \quad \text{και}$$

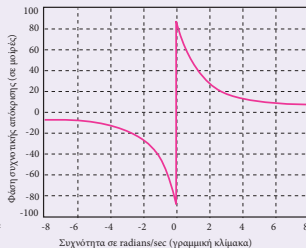
$$s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau - \frac{1}{RC} \int_{-\infty}^t e^{-\tau/RC} u(\tau) d\tau = e^{-t/RC} u(t)$$

Φίλτρα Επιλογής Συχνότητας

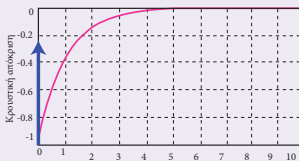
Πραγματικά Φίλτρα RC Πρώτης Τάξης



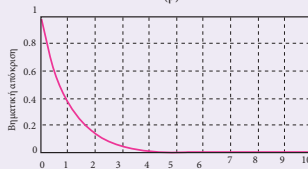
(α)



(β)



(γ)



(δ)

Η μεταβολή του **πλάτους** και της **φάσης** του υψηλοπερατού φίλτρου RC ως συνάρτηση της **συχνότητας του σήματος εισόδου ω** [σχήματα (α) και (β)], καθώς και η **χρονική μεταβολή της κρουστικής και της βηματικής απόκρισης** του φίλτρου [σχήματα (γ) και (δ)] για $\tau = RC = 1$.

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027